

Physiologie

Compartiments liquidiens

QRM d'entraînement — 100 questions (5 séries de 20)

SUJET puis CORRIGÉ

SUJET

Série 1 — SUJET

- 1) Une femme de corpulence moyenne pèse 75 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 310 mosmol/L :**
- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 7750 mOsm.
 - b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 7750 mOsm.
 - c) Son capital osmolaire total est de 11625 mOsm.
 - d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
 - e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.
- 2) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
 - b) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique avec une perte de 5 à 10 L.
 - c) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
 - d) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.
 - e) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
- 3) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C et une trachéotomie. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1500 mL, les selles sont absentes :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3580 mL.
 - b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
 - c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 680 mL sur 24h.
 - d) La trachéotomie entraîne des pertes hydriques supplémentaires par absence de limitation des pertes par les muqueuses nasale et oropharyngée.
 - e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
- 4) Un homme de corpulence moyenne, pesant 60 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 150 mmol/L :**
- a) Ce sujet présente une hyponatrémie franche à 150 mmol/L.
 - b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1800 mmol.
 - c) La natrémie reflète la concentration de Na⁺ dans le milieu extracellulaire.
 - d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente le tiers de son capital hydrique total.
 - e) Son capital hydrique total est de 36 L.
- 5) Concernant les unités de mesure des concentrations de solutés :**
- a) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
 - b) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
 - c) La molarité tient compte du poids moléculaire du soluté, alors que l'osmolarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique.
 - d) La persistance du pli cutané après avoir pincé la peau évalue le secteur interstitiel.
 - e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na⁺ inférieure à 135 mmol/L.
- 6) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme.
 - b) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
 - c) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.

- d) L'adjonction de sel au LEC ne peut se faire que par voie intraveineuse, jamais par ingestion.
- e) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.

7) Concernant l'adjonction d'eau au LEC, à l'état final :

- a) À l'état final, le capital osmolaire total est inchangé alors que le volume total et l'osmolarité totale sont modifiés.
- b) Au-delà de 320 mosm/L, on observe une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre.
- c) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 100 mmol/L.
- d) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.
- e) La pression hydrostatique est forte au pôle artériel des capillaires et faible au pôle veineux.

8) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
- b) À l'état final, le capital osmolaire total est inchangé alors que le volume total et l'osmolarité totale sont modifiés.
- c) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
- d) Le liquide intracellulaire (LIC) est pauvre en sodium (Na^+) et riche en potassium (K^+).
- e) La peau est totalement perméable à l'eau, avec une évaporation normale d'environ 6000 mL/jour.

9) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
- b) La concentration intracellulaire de K^+ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
- c) Le fibrinogène est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
- d) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
- e) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.

10) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 80 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 84 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 40 L.
- b) Son capital hydrique actuel est de 44 L.
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 26,7 L.
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 26,7 L.
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état d'hyperhydratation.

11) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 2 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 3000 mosmol/L.
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.

12) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) La natrémie normale (concentration extracellulaire de Na^+) est de 140 mmol/L.
- b) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
- c) La concentration intracellulaire de K^+ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
- d) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire divisé par le capital hydrique de ce compartiment.
- e) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.

- 13) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 45 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :**
- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 360 mOsm.
 - b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
 - c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.
 - d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.
 - e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).
- 14) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Les apports totaux journaliers (2600 mL) comprennent uniquement les boissons (1300 mL) et les aliments (1300 mL).
 - b) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 135 mmol/L.
 - c) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
 - d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une hyperhydratation hypertonique avec augmentation du poids.
 - e) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
- 15) Concernant le capital hydrique :**
- a) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
 - b) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 14 L et le LEC 28 L.
 - c) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
 - d) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.
 - e) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 42 L.
- 16) Concernant les échanges transmembranaires entre compartiments :**
- a) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
 - b) Les échanges transmembranaires se font principalement sous forme de sodium, l'eau restant dans le compartiment extracellulaire.
 - c) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
 - d) L'adjonction de sel au LEC ne peut se faire que par voie intraveineuse, jamais par ingestion.
 - e) Au pôle veineux, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
- 17) Concernant les méthodes d'adjonction de sel au LEC :**
- a) L'adjonction de sel au LEC peut se faire par injection intraveineuse ou par ingestion suivie d'absorption sanguine.
 - b) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 9 à 12 g par jour.
 - c) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
 - d) L'organisme comporte 2 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire (LEC) et le liquide intracellulaire (LIC).
 - e) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
- 18) Concernant les causes de baisse de la pression oncotique :**
- a) La pression oncotique reste stable tout le long des capillaires.
 - b) Une trachéotomie n'entraîne aucune perte hydrique supplémentaire par rapport à la respiration normale.
 - c) La persistance du pli cutané après avoir pincé la peau évalue le secteur plasmatique.
 - d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
 - e) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.
- 19) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**

- a) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
- b) Les pertes urinaires normales sont de 900 mL par jour.
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 70 % chez l'enfant.
- d) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
- e) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.

20) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
- b) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 35 L.
- c) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
- d) L'organisme comporte 2 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire (LEC) et le liquide intracellulaire (LIC).
- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 1/3 du liquide total de l'organisme.

Série 2 — SUJET**1) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**

- a) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
- b) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
- c) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
- d) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur l'ingestion d'eau salée ou une perfusion de sérum salé isotonique (NaCl 0,9 %).
- e) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.

2) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) La densité de l'eau étant environ égale à 1, l'osmolalité (osmoles/kg) est approximativement égale à l'osmolarité (osmoles/L).
- b) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
- c) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seule la graisse a une densité inférieure à celle de l'eau.
- d) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
- e) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.

3) Concernant la compression lymphatique :

- a) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
- b) Le syndrome néphrotique correspond à une altération de la perméabilité du capillaire du glomérule aux protéines, avec hypoprotéïnémie.
- c) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
- d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
- e) Une compression lymphatique par une tumeur peut entraîner un œdème par absence de drainage des protéines et du liquide interstitiel.

4) Un homme de corpulence moyenne pèse 60 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 300 mosmol/L :

- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 3600 mOsm.
- b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 3600 mOsm.
- c) Son capital osmolaire total est de 10800 mOsm.
- d) Le capital osmolaire extracellulaire représente les deux tiers du capital osmolaire total.
- e) Le capital hydrique total de ce sujet vaut le produit de son poids par son pourcentage de teneur en eau.

5) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.
- b) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
- c) Un ionogramme plasmatique ne renseigne que sur l'état d'hydratation du secteur plasmatique, jamais sur l'ensemble de l'organisme.
- d) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.

6) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) La paroi capillaire est imperméable à l'eau, au sel, à l'urée et au glucose, mais perméable aux protéines.
- b) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.
- c) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
- d) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.

- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.

7) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une déshydratation avec perte de poids.
- b) La concentration intracellulaire de Na^+ est très supérieure à sa concentration extracellulaire.
- c) Une piqûre de guêpe peut modifier la perméabilité de la paroi vasculaire aux protéines.
- d) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
- e) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 80 %, contre 45 % chez la personne âgée (85-90 ans).

8) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 70 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 74 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 35 L.
- b) Son capital hydrique actuel est de 39 L.
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 23,3 L.
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 23,3 L.
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état de déshydratation.

9) Un homme de corpulence moyenne, pesant 75 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 125 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une hyponatrémie ($125 \text{ mmol/L} < 135 \text{ mmol/L}$).
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 3750 mmol.
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu intracellulaire.
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente le tiers de son capital hydrique total.
- e) Son capital hydrique total est de 45 L.

10) Concernant le syndrome néphrotique :

- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
- b) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
- c) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
- d) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de $200 \text{ mL}/^{\circ}\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$.
- e) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.

11) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 75 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 1200 mOsm.
- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une augmentation de l'osmolarité dans tous les compartiments.
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.
- e) Cette situation correspond à une hyperhydratation avec augmentation de l'osmolarité (hyperhydratation hyperosmolaire).

12) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 28 L et le LEC 14 L.
- b) L'organisme comporte 3 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire et le liquide lymphatique.
- c) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, la cellule ne subit aucune variation de volume.
- d) La paroi capillaire est perméable à l'eau, au sel, à l'urée et au glucose, mais imperméable aux protéines.
- e) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.

13) Un patient de surface corporelle 1.8 m^2 présente aucune complication particulière. Le volume des urines sur 24h est estimé à 2000 mL, les selles sont normales :

- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3100 mL.
- b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
- c) En l'absence de fièvre, il n'y a pas de pertes hydriques supplémentaires liées à la température.
- d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 500 mL par jour.
- e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.

14) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.
- b) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Claude Bernard.
- c) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
- d) Au pôle veineux, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
- e) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.

15) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
- b) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique dans les vaisseaux pulmonaires.
- d) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.

16) Concernant les protéines plasmatiques :

- a) Le liquide extracellulaire n'est pas régulé par le rein mais uniquement par le foie.
- b) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.
- c) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
- d) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
- e) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.

17) Concernant les facteurs de la teneur corporelle en eau :

- a) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.
- b) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
- c) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 45 %, contre 80 % chez la personne âgée (85-90 ans).
- d) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente nulle (0 Eq/L).

18) Concernant le capital osmolaire :

- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
- b) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
- c) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.
- d) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
- e) Le volume intracellulaire (VIC) représente les 2/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) le 1/3 restant.

19) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 1 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 3000 mosmol/L.
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.

- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.

20) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) 50 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
- b) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- d) Le plasma et le milieu interstitiel ont une concentration en protéines quasiment identique.
- e) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.

Série 3 — SUJET**1) Concernant le capital osmolaire :**

- a) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 35 L.
- b) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.
- c) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
- d) Une compression lymphatique par une tumeur peut entraîner un œdème par absence de drainage des protéines et du liquide interstitiel.
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'enfant.

2) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
- b) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
- c) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
- d) Une réaction allergique n'a aucun effet sur la perméabilité de la membrane capillaire.
- e) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.

3) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en eau supérieures aux pertes en sel.
- b) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
- c) La pression oncotique est une force qui attire l'eau en direction des protéines, dont l'origine est leur forte concentration dans le plasma.
- d) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.
- e) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.

4) Concernant le capital osmolaire :

- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
- b) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
- c) Une rétention hydrosodée inférieure à 5 % du poids du corps entraîne déjà une infiltration massive des séreuses.
- d) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire divisée par le volume extracellulaire (VEC).
- e) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seul le muscle a une densité inférieure à celle de l'eau.

5) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) Le liquide intracellulaire (LIC) est riche en sodium (Na^+) et pauvre en potassium (K^+).
- b) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 70 % chez l'enfant.
- d) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau.
- e) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en eau supérieures aux pertes en sel, avec une osmolarité augmentée.

6) Une femme de corpulence moyenne, pesant 60 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 150 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une natrémie normale à 150 mmol/L (comprise entre 135 et 145 mmol/L).
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1500 mmol.
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu intracellulaire.
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
- e) Son capital hydrique total est de 45 L.

7) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La molarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique, alors que l'osmolarité tient compte du poids moléculaire du soluté.
- b) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
- c) Une insuffisance cardiaque congestive, par expansion volémique, peut augmenter la pression hydrostatique.
- d) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur l'ingestion d'eau salée ou une perfusion de sérum salé isotonique (NaCl 0,9 %).
- e) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.

8) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La molarité tient compte du poids moléculaire du soluté, alors que l'osmolarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique.
- b) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
- c) La peau est totalement perméable à l'eau, avec une évaporation normale d'environ 6000 mL/jour.
- d) La pression oncotique reste stable tout le long des capillaires.
- e) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 42 L.

9) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1800 mL, les selles sont absentes :

- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3380 mL.
- b) Les pertes insensibles de base représentent 1500 mL sur 24h, réparties en 1000 mL par la peau et 500 mL par la respiration.
- c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 880 mL sur 24h.
- d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 1500 mL par jour.
- e) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports sont environ égaux aux pertes.

10) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 70 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 66 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 35 L.
- b) Son capital hydrique actuel est de 35 L.
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 11,7 L.
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 23,3 L.
- e) Sa perte de poids de 4 kg traduit un état d'hyperhydratation.

11) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 60 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 480 mOsm.
- b) L'urée issue du catabolisme des protides reste confinée au compartiment extracellulaire.
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une augmentation de l'osmolarité dans tous les compartiments.
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est diminué à l'état d'équilibre.
- e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).

12) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 3 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L.
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.

13) Concernant le circuit lymphatique :

- a) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
- b) 50 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 50 % rejoint le circuit lymphatique.
- c) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
- d) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.

14) Un homme de corpulence moyenne pèse 80 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 300 mosmol/L :

- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 4800 mOsm.
- b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 9600 mOsm.
- c) Son capital osmolaire total est de 14400 mOsm.
- d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
- e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.

15) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- b) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.
- d) Si la concentration C1 d'une solution S1 est supérieure à la concentration C2 d'une solution S2, S1 est hyper-osmotique par rapport à S2.
- e) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.

16) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) L'adjonction d'eau au LEC provoque une hyperhydratation hypotonique, avec un risque d'œdème pouvant toucher les organes (ex. œdème cérébral).
- b) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
- c) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.
- d) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
- e) Les œdèmes du syndrome néphrotique ne touchent jamais la région périorbitaire.

17) Concernant l'homéostasie et les compartiments liquidiens :

- a) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
- b) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
- c) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
- d) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.
- e) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.

18) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- b) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.
- c) L'éléphantiasis est un cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires.
- d) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.
- e) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.

19) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
- b) Le plasma et le milieu interstitiel ont une concentration en protéines quasiment identique.
- c) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.

- d) Au pôle veineux, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
- e) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.

20) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Une insuffisance cardiaque congestive, par expansion volémique, peut augmenter la pression hydrostatique.
- b) Le poids habituel du patient n'a aucune utilité dans l'évaluation d'un déséquilibre hydrique.
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique dans les vaisseaux pulmonaires.
- d) Si la concentration C1 d'une solution S1 est supérieure à la concentration C2 d'une solution S2, S1 est hypo-osmotique par rapport à S2.
- e) Les pertes urinaires normales sont de 900 mL par jour.

Série 4 — SUJET

- 1) Un homme de corpulence moyenne pèse 75 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 290 mosmol/L :**
- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 8700 mOsm.
 - b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 8700 mOsm.
 - c) Son capital osmolaire total est de 13050 mOsm.
 - d) Le capital osmolaire extracellulaire représente les deux tiers du capital osmolaire total.
 - e) Le capital hydrique total de ce sujet vaut le produit de son poids par son pourcentage de teneur en eau.
- 2) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Le capital hydrique désigne la quantité totale d'eau que contient l'organisme, dans son ensemble ou dans l'un de ses compartiments.
 - b) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
 - c) La natrémie normale (concentration extracellulaire de Na^+) est de 14 mmol/L.
 - d) La prise en charge de la déshydratation hypertonique repose systématiquement sur un apport de sel.
 - e) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
- 3) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :**
- a) La concentration intracellulaire de K^+ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
 - b) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
 - c) Au pôle artériel, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
 - d) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
 - e) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
- 4) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Le volume intracellulaire (VIC) représente les 2/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) le 1/3 restant.
 - b) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
 - c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
 - d) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
 - e) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
- 5) Un patient de surface corporelle 1.8 m² présente une fièvre à 39°C et une trachéotomie. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1500 mL, les selles sont absentes :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3320 mL.
 - b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
 - c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 720 mL sur 24h.
 - d) La trachéotomie n'entraîne jamais de pertes hydriques supplémentaires par rapport à une respiration normale.
 - e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
- 6) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :**
- a) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
 - b) Au-delà de 320 mosmol/L, on observe une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre.
 - c) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
 - d) L'œdème aigu pulmonaire peut être dû à une dysfonction myocardique ou à des valvulopathies.
 - e) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.

7) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
- b) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.
- c) La concentration intracellulaire de K^+ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
- d) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seule la graisse a une densité inférieure à celle de l'eau.
- e) Au pôle artériel, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.

8) Concernant la compression lymphatique :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L ($Na^+ + Cl^-$).
- b) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.
- c) L'éléphantiasis est un cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires.
- d) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'enfant.
- e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 100 mmol/L.

9) Un sujet consomme 1 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 90 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 240 mOsm.
- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.
- e) Cette situation correspond à une hyperhydratation avec augmentation de l'osmolarité (hyperhydratation hyperosmolaire).

10) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 1 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 300 mosmol/L.
- b) Cette perfusion est hypertonique par rapport au plasma.
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire est augmenté par cette perfusion de NaCl.

11) Une femme de corpulence moyenne, pesant 75 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 140 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une hyponatrémie franche à 140 mmol/L.
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 3500 mmol.
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu intracellulaire.
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
- e) Son capital hydrique total est de 56,2 L.

12) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Le syndrome néphrotique correspond à une altération de la perméabilité du capillaire du glomérule aux protéines, avec hypoprotéinémie.
- b) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- d) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire multiplié par le capital hydrique de ce compartiment.
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.

13) Concernant le capital hydrique :

- a) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
- b) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau rentre dans la cellule, qui gonfle puis éclate.
- c) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est égale à la molarité.
- d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
- e) Le capital hydrique désigne la quantité totale d'eau que contient l'organisme, dans son ensemble ou dans l'un de ses compartiments.

14) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 55 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 49 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 27,5 L.
- b) Son capital hydrique actuel est de 21,5 L.
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 9,2 L.
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 9,2 L.
- e) Sa perte de poids de 6 kg traduit un état d'hyperhydratation.

15) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
- b) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
- c) Le liquide intracellulaire (LIC) est pauvre en sodium (Na^+) et riche en potassium (K^+).
- d) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
- e) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.

16) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ , via des canaux et des pompes.
- b) À l'état d'équilibre, l'osmolarité intracellulaire est toujours le double de l'osmolarité extracellulaire.
- c) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
- d) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 80 %, contre 45 % chez la personne âgée (85-90 ans).
- e) L'organisme compte environ 10 milliards de capillaires, représentant une surface d'échange d'environ 500 m^2 .

17) Concernant la réabsorption du liquide filtré au niveau capillaire :

- a) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.
- b) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
- c) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau rentre dans la cellule, qui gonfle puis éclate.
- d) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 45 %, contre 80 % chez la personne âgée (85-90 ans).
- e) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 $\text{mL}/^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$.

18) Concernant les mécanismes de formation des œdèmes :

- a) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
- b) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
- c) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 $\text{mL}/^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$.
- d) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.
- e) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.

19) Concernant les limites des liquides corporels :

- a) Le LEC (plasma et LCR) est riche en sodium, à hauteur d'environ 7 g de NaCl par litre.
- b) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.
- c) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.

- d) La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ , via des canaux et des pompes.
- e) Une rétention hydrosodée inférieure à 5 % du poids du corps entraîne déjà une infiltration massive des séreuses.

20) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire multiplié par le capital hydrique de ce compartiment.
- b) Une réaction allergique n'a aucun effet sur la perméabilité de la membrane capillaire.
- c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des boissons sont environ égaux aux pertes urinaires.
- d) La concentration intracellulaire de Na^+ (5 mmol/L) est très inférieure à sa concentration extracellulaire (140 mmol/L).
- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 1/3 du liquide total de l'organisme.

Série 5 — SUJET

- 1) Un homme de corpulence moyenne pèse 60 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 310 mosmol/L :**
- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 7440 mOsm.
 - b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 7440 mOsm.
 - c) Son capital osmolaire total est de 11160 mOsm.
 - d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
 - e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.
- 2) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1200 mL, les selles sont normales :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3480 mL.
 - b) Les pertes insensibles de base représentent 1500 mL sur 24h, réparties en 1000 mL par la peau et 500 mL par la respiration.
 - c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 880 mL sur 24h.
 - d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 1500 mL par jour.
 - e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
- 3) Concernant les échanges transmembranaires entre compartiments :**
- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
 - b) Les échanges transmembranaires se font principalement sous forme de sodium, l'eau restant dans le compartiment extracellulaire.
 - c) Les sorties de sodium sont majoritairement régulées par voie digestive (selles), la voie rénale étant négligeable.
 - d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
 - e) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
- 4) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :**
- a) Les capillaires lymphatiques sont totalement imperméables aux protéines, comme les capillaires sanguins.
 - b) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 mL/°C/m²/jour.
 - c) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
 - d) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, la cellule ne subit aucune variation de volume.
 - e) L'hyponatrémie de dilution se traite par des diurétiques.
- 5) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 90 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :**
- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 720 mOsm.
 - b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
 - c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.
 - d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est diminué à l'état d'équilibre.
 - e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).
- 6) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
 - b) En dessous de 280 mosm/L, des manifestations cliniques comme des nausées et des céphalées apparaissent.
 - c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
 - d) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une augmentation du volume du LEC et une baisse de son osmolarité.
 - e) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.

7) Un homme de corpulence moyenne, pesant 70 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 125 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une hyponatrémie (125 mmol/L < 135 mmol/L).
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1750 mmol.
- c) La natrémie reflète la concentration de Na⁺ dans le milieu extracellulaire.
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
- e) Son capital hydrique total est de 63 L.

8) Concernant le capital osmolaire :

- a) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire divisé par le capital hydrique de ce compartiment.
- b) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
- c) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
- d) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
- e) La prise en charge de la déshydratation hypertonique repose sur l'eau (boisson ou sérum glucosé isotonique), sans apport de sel.

9) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 80 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 84 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 80 L.
- b) Son capital hydrique actuel est de 44 L.
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 26,7 L.
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 13,3 L.
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état de déshydratation.

10) Concernant les mécanismes de formation des œdèmes :

- a) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
- b) Une piqûre de guêpe peut modifier la perméabilité de la paroi vasculaire aux protéines.
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
- d) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
- e) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.

11) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
- b) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.
- c) Les capillaires lymphatiques sont totalement imperméables aux protéines, comme les capillaires sanguins.
- d) L'œdème aigu pulmonaire est exclusivement d'origine infectieuse.
- e) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Claude Bernard.

12) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau.
- b) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire divisée par le volume extracellulaire (VEC).
- c) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
- d) 99 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
- e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na⁺ inférieure à 100 mmol/L.

13) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une hyperhydratation hypertonique avec augmentation du poids.
- b) Le LEC (plasma et LCR) est riche en sodium, à hauteur d'environ 7 g de NaCl par litre.

- c) En dessous de 280 mosm/L, des manifestations cliniques comme des nausées et des céphalées apparaissent.
- d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
- e) Les apports totaux journaliers (2600 mL) comprennent les boissons (1300 mL), les aliments (1000 mL) et le métabolisme (300 mL).

14) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
- b) L'adjonction d'eau au LEC provoque une déshydratation hypertonique, sans aucun risque d'œdème.
- c) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 28 L et le LEC 14 L.
- d) La concentration intracellulaire de K⁺ est très inférieure à sa concentration extracellulaire.
- e) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L (Na⁺ + Cl⁻).

15) Concernant la répartition des liquides corporels :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- b) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 200 mL/°C/m²/jour.
- c) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.
- d) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
- e) Le liquide intracellulaire (LIC) est riche en sodium (Na⁺) et pauvre en potassium (K⁺).

16) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.
- b) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L (Na⁺ + Cl⁻).
- c) Le poids habituel du patient n'a aucune utilité dans l'évaluation d'un déséquilibre hydrique.
- d) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
- e) La pression oncotique est une force qui attire l'eau en direction des protéines, dont l'origine est leur forte concentration dans le plasma.

17) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
- b) Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme.
- c) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
- d) 99 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
- e) L'urée se répartit de façon homogène entre les secteurs intracellulaire et extracellulaire car elle diffuse librement.

18) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 2 litre(s) de sérum physiologique à 0.9% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 300 mosmol/L.
- b) Cette perfusion est hypertonique par rapport au plasma.
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est fortement diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.

19) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L (Na⁺ + Cl⁻).
- b) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
- c) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.
- d) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
- e) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.

20) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La pression oncotique est une force qui repousse l'eau hors du plasma, dont l'origine est la faible concentration en protéines interstitielles.
- b) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
- c) Le volume intracellulaire (VIC) représente le 1/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) les 2/3 restants.
- d) La paroi capillaire est imperméable aux protéines.
- e) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.

CORRIGÉ**Série 1 — CORRIGÉ**

- 1) Une femme de corpulence moyenne pèse 75 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 310 mosmol/L :**
- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 7750 mOsm.
FAUX — Capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC = $310 \times 12.5 = 3875$ mOsm. (cf. p.9)
 - b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 7750 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire IC = osmolarité IC × VIC = $310 \times 25.0 = 7750$ mOsm. (cf. p.9)
 - c) Son capital osmolaire total est de 11625 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire total = osmolarité totale × capital hydrique total = $310 \times 37.5 = 11625$ mOsm. (cf. p.9)
 - d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
VRAI — Comme VEC = 1/3 du capital hydrique et que l'osmolarité est identique dans tous les compartiments à l'équilibre, le capital osmolaire EC représente 1/3 du capital osmolaire total. (cf. p.9)
 - e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.
FAUX — Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = $75 \times 50\% = 37.5$ L ; le poids intervient directement dans ce calcul. (cf. p.6)
- 2) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
VRAI — La formule est une multiplication (poids habituel × % teneur en eau), pas une division. (cf. p.8)
 - b) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique avec une perte de 5 à 10 L.
VRAI — Le cours situe l'apparition d'hallucinations pour une perte de 5 à 10 L, pas dès 0,5 L. (cf. p.15)
 - c) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
FAUX — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
 - d) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.
VRAI — Les capillaires lymphatiques, contrairement aux capillaires sanguins, sont perméables aux grosses molécules comme les protéines. (cf. p.20)
 - e) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
VRAI — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)
- 3) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C et une trachéotomie. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1500 mL, les selles sont absentes :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3580 mL.
VRAI — Pertes totales = urines (1500) + selles (0) + pertes insensibles (900) + pertes dues à la fièvre (680) + pertes dues à la trachéotomie (500) = 3580 mL. (cf. p.5, 6)
 - b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
VRAI — Les pertes insensibles de base sont de 900 mL/j (600 mL peau + 300 mL respiration), quel que soit le patient. (cf. p.5)
 - c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 680 mL sur 24h.
VRAI — Pertes dues à la fièvre = $200 \text{ mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{j} \times 2^\circ\text{C} \times 1.7 \text{ m}^2 \approx 680 \text{ mL}$. (cf. p.6)
 - d) La trachéotomie entraîne des pertes hydriques supplémentaires par absence de limitation des pertes par les muqueuses nasale et oropharyngée.
VRAI — La trachéotomie court-circuite les muqueuses nasale et oropharyngée, qui limitent normalement les pertes respiratoires. (cf. p.6)
 - e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
FAUX — Le bilan hydrique normal repose sur l'égalité globale entre apports et pertes. (cf. p.5)
- 4) Un homme de corpulence moyenne, pesant 60 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 150 mmol/L :**
- a) Ce sujet présente une hyponatrémie franche à 150 mmol/L.
FAUX — L'hyponatrémie est définie par $[\text{Na}^+] < 135 \text{ mmol/L}$; une natrémie de 135 à 145 mmol/L est normale. (cf. p.10)

- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1800 mmol.
VRAI — Capital molaire de Na^+ EC = natrémie $\times$ VEC = $150 \times 12.0 = 1800$ mmol. (cf. p.9, 10)
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu extracellulaire.
VRAI — La natrémie est mesurée dans le plasma, qui fait partie du compartiment extracellulaire. (cf. p.9)
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente le tiers de son capital hydrique total.
VRAI — $\text{VEC} = (1/3) \times \text{capital hydrique total}$, quel que soit le sujet. (cf. p.9)
- e) Son capital hydrique total est de 36 L.
VRAI — Capital hydrique total = poids $\times$ % teneur en eau = $60 \times 60\% = 36$ L. (cf. p.6)

5) Concernant les unités de mesure des concentrations de solutés :

- a) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
FAUX — Le traitement de l'hyponatrémie de dilution repose sur les diurétiques ; sel + réhydratation est le traitement de l'hyponatrémie vraie. (cf. p.10)
- b) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
VRAI — La formule est une multiplication (poids habituel $\times$ % teneur en eau), pas une division. (cf. p.8)
- c) La molarité tient compte du poids moléculaire du soluté, alors que l'osmolarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique.
VRAI — C'est l'inverse : la molarité = nb de moles/L (tient compte du PM) ; l'osmolarité = nb de particules à activité osmotique/L. (cf. p.2)
- d) La persistance du pli cutané après avoir pincé la peau évalue le secteur interstitiel.
VRAI — L'évaluation du pli cutané renseigne sur le secteur interstitiel, pas sur le secteur plasmatique. (cf. p.8)
- e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 135 mmol/L.
VRAI — Le seuil de l'hyponatrémie est $[\text{Na}^+] < 135$ mmol/L, pas 100 mmol/L. (cf. p.10)

6) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme.
VRAI — L'ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme car la composition du volume plasmatique est proche de celle du volume interstitiel. (cf. p.9)
- b) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
FAUX — Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)
- c) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.
FAUX — C'est l'inverse : 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration, pour un total de 900 mL. (cf. p.5)
- d) L'adjonction de sel au LEC ne peut se faire que par voie intraveineuse, jamais par ingestion.
FAUX — Les 2 méthodes décrites sont l'injection intraveineuse et l'ingestion (avec absorption du sel par le sang). (cf. p.12)
- e) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.
FAUX — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)

7) Concernant l'adjonction d'eau au LEC, à l'état final :

- a) À l'état final, le capital osmolaire total est inchangé alors que le volume total et l'osmolarité totale sont modifiés.
VRAI — L'adjonction d'eau pure n'apporte pas d'osmoles : le capital osmolaire total reste inchangé, seuls le volume et l'osmolarité varient. (cf. p.12)
- b) Au-delà de 320 mosm/L, on observe une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre.
VRAI — Au-delà de 320 mosm/L, le cours décrit une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre, pas une hypotonie asymptomatique. (cf. p.14)
- c) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 100 mmol/L.
FAUX — Le seuil de l'hyponatrémie est $[\text{Na}^+] < 135$ mmol/L, pas 100 mmol/L. (cf. p.10)
- d) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.
FAUX — Le LEC représente 1/3 du liquide total, le LIC en représente 2/3 (et non l'inverse). (cf. p.5)
- e) La pression hydrostatique est forte au pôle artériel des capillaires et faible au pôle veineux.
VRAI — C'est l'inverse : la pression hydrostatique est forte au pôle artériel et faible au pôle veineux. (cf. p.19)

8) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
VRAI — L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments $\approx$ pertes insensibles, et apports du métabolisme $\approx$ pertes des selles. (cf. p.5)

- b) À l'état final, le capital osmolaire total est inchangé alors que le volume total et l'osmolarité totale sont modifiés.
VRAI — L'adjonction d'eau pure n'apporte pas d'osmoles : le capital osmolaire total reste inchangé, seuls le volume et l'osmolarité varient. (cf. p.12)
- c) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
FAUX — L'insuffisance cardiaque congestive augmente la pression hydrostatique par expansion volémique, elle ne la diminue pas. (cf. p.19)
- d) Le liquide intracellulaire (LIC) est pauvre en sodium (Na⁺) et riche en potassium (K⁺).
VRAI — C'est l'inverse du plasma : le LIC est pauvre en Na⁺ et riche en K⁺. (cf. p.5)
- e) La peau est totalement perméable à l'eau, avec une évaporation normale d'environ 6000 mL/jour.
FAUX — La peau est relativement imperméable à l'eau ; l'évaporation normale est d'environ 600 mL/jour, pas 6000 mL. (cf. p.4)

9) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
VRAI — Le capital hydrique actuel tient compte de la variation de poids : capital habituel + (poids actuel – poids habituel). (cf. p.8)
- b) La concentration intracellulaire de K⁺ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
VRAI — Le K⁺ est très majoritairement intracellulaire (140 contre 4,5 mmol/L en extracellulaire), pas l'inverse. (cf. p.9)
- c) Le fibrinogène est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
FAUX — L'albumine (45 g/L) est la protéine plasmatique majoritaire ; le fibrinogène n'est présent qu'à 5 g/L. (cf. p.18)
- d) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
FAUX — Le cours situe l'apparition d'hallucinations pour une perte de 5 à 10 L, pas dès 0,5 L. (cf. p.15)
- e) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
FAUX — Au pôle artériel, PH > PO (10 mmHg de différence), ce qui provoque une sortie de liquide vers l'interstitium. (cf. p.19)

10) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 80 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 84 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 40 L.
VRAI — Capital hydrique habituel = poids habituel × % teneur en eau = 80 × 50% = 40.0 L. (cf. p.6, 8)
- b) Son capital hydrique actuel est de 44 L.
VRAI — Capital hydrique actuel = capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel) = 40 + (4) = 44 L. (cf. p.8)
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 26,7 L.
VRAI — VIC = (2/3) × capital hydrique habituel = (2/3) × 40 = 26,7 L. (cf. p.9)
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 26,7 L.
FAUX — VEC = (1/3) × capital hydrique habituel = (1/3) × 40 = 13,3 L. (cf. p.9)
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état d'hyperhydratation.
VRAI — Une variation rapide de poids reflète une variation du capital hydrique : prise de poids = hyperhydratation, perte de poids = déshydratation. (cf. p.7)

11) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 2 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 3000 mosmol/L.
FAUX — Apport osmolaire = 4.5 × 10 × 2 × 2 / 60 = 3.0 osmol, soit une osmolarité de 1500 mosmol/L pour 2 L perfusé(s). (cf. p.9, 13)
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.
FAUX — Un sérum à 4.5% de NaCl a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L, à comparer à l'osmolarité plasmatique normale (≈300 mosmol/L) : il est donc hypertonique. (cf. p.13)
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
VRAI — Toute perfusion de NaCl (isotonique ou hypertonique) augmente le volume du LEC, elle ne le diminue jamais. (cf. p.12, 13)
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
VRAI — Une perfusion hypertonique augmente l'osmolarité du LEC, ce qui provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue. (cf. p.13)

- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.
FAUX — Le NaCl perfusé apporte des osmoles au LEC : le capital osmolaire du compartiment extracellulaire augmente forcément. (cf. p.13)

12) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) La natrémie normale (concentration extracellulaire de Na^+) est de 140 mmol/L.
VRAI — La natrémie normale est de 140 mmol/L (mosmol/L), pas 14 mmol/L. (cf. p.9)
- b) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
FAUX — Le concept d'homéostasie (fixité du milieu intérieur) a été introduit par Claude Bernard, pas par Louis Pasteur. (cf. p.2)
- c) La concentration intracellulaire de K^+ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
VRAI — Le K^+ est très majoritairement intracellulaire (140 contre 4,5 mmol/L en extracellulaire), pas l'inverse. (cf. p.9)
- d) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire divisé par le capital hydrique de ce compartiment.
VRAI — L'osmolarité est le quotient capital osmolaire / capital hydrique, pas leur produit. (cf. p.8)
- e) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.
FAUX — La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ (canaux, pompes), elle n'est pas totalement imperméable. (cf. p.4)

13) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 45 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 360 mOsm.
FAUX — 135 g de protides $\rightarrow$ 45.0 g d'urée (3 g de protides = 1 g d'urée) $\rightarrow$ 720 mOsm (1 g d'urée = 16 mOsm). (cf. p.18)
- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
VRAI — L'urée diffuse librement à travers les membranes cellulaires et suit les mouvements de l'eau : elle se répartit de façon homogène. (cf. p.18)
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.
FAUX — L'urée formée augmente le capital osmolaire total, et comme elle diffuse librement, l'osmolarité augmente dans tous les compartiments. (cf. p.18)
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.
VRAI — L'augmentation de l'osmolarité (via l'urée, qui diffuse partout) s'accompagne d'un appel d'eau qui augmente le capital hydrique intracellulaire (hyperhydratation hyperosmolaire). (cf. p.18)
- e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).
FAUX — L'eau de la boisson est conservée dans l'organisme (hyperhydratation) et l'urée augmente l'osmolarité de tous les compartiments : c'est une hyperhydratation hyperosmolaire. (cf. p.18)

14) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Les apports totaux journaliers (2600 mL) comprennent uniquement les boissons (1300 mL) et les aliments (1300 mL).
FAUX — Les apports totaux comprennent 3 postes : boissons (1300 mL), aliments (1000 mL) et eau du métabolisme (300 mL). (cf. p.5)
- b) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 135 mmol/L.
VRAI — Le seuil de l'hyponatrémie est $[\text{Na}^+] < 135$ mmol/L, pas 100 mmol/L. (cf. p.10)
- c) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
VRAI — C'est l'inverse : 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration, pour un total de 900 mL. (cf. p.5)
- d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une hyperhydratation hypertonique avec augmentation du poids.
VRAI — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
- e) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
FAUX — L'eau ajoutée augmente le volume du LEC et dilue son contenu : l'osmolarité du LEC baisse, elle n'augmente pas. (cf. p.11)

15) Concernant le capital hydrique :

- a) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
FAUX — Le traitement de l'hyponatrémie de dilution repose sur les diurétiques ; sel + réhydratation est le traitement de l'hyponatrémie vraie. (cf. p.10)

- b) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 14 L et le LEC 28 L.
FAUX — Le LIC représente 2/3 du capital hydrique (28 L) et le LEC 1/3 (14 L), pas l'inverse. (cf. p.6)
- c) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
VRAI — L'albumine (45 g/L) est la protéine plasmatique majoritaire ; le fibrinogène n'est présent qu'à 5 g/L. (cf. p.18)
- d) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.
VRAI — En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)
- e) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 42 L.
VRAI — $42\text{ L} = 70\text{ kg} \times 60\%$ (teneur en eau de l'homme adulte), pas 35 L. (cf. p.6)

16) Concernant les échanges transmembranaires entre compartiments :

- a) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
FAUX — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)
- b) Les échanges transmembranaires se font principalement sous forme de sodium, l'eau restant dans le compartiment extracellulaire.
FAUX — Ce sont les échanges d'eau qui prédominent à travers la membrane cellulaire ; le Na^+ reste essentiellement extracellulaire. (cf. p.11)
- c) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
FAUX — L'adjonction d'eau pure n'apporte pas d'osmoles : le capital osmolaire total reste inchangé, seuls le volume et l'osmolarité varient. (cf. p.12)
- d) L'adjonction de sel au LEC ne peut se faire que par voie intraveineuse, jamais par ingestion.
FAUX — Les 2 méthodes décrites sont l'injection intraveineuse et l'ingestion (avec absorption du sel par le sang). (cf. p.12)
- e) Au pôle veineux, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
VRAI — Au pôle veineux, $\text{PH} < \text{PO}$ (-8 mmHg), ce qui provoque une entrée de liquide et de déchets dans le capillaire depuis l'interstitium. (cf. p.19)

17) Concernant les méthodes d'adjonction de sel au LEC :

- a) L'adjonction de sel au LEC peut se faire par injection intraveineuse ou par ingestion suivie d'absorption sanguine.
VRAI — Les 2 méthodes décrites sont l'injection intraveineuse et l'ingestion (avec absorption du sel par le sang). (cf. p.12)
- b) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 9 à 12 g par jour.
VRAI — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)
- c) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
VRAI — La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)
- d) L'organisme comporte 2 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire (LEC) et le liquide intracellulaire (LIC).
VRAI — Il n'y a que 2 compartiments liquidiens principaux (LEC et LIC) ; le liquide lymphatique est un sous-compartiment du LEC, pas un 3^e compartiment principal. (cf. p.2)
- e) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
FAUX — L'eau ajoutée augmente le volume du LEC et dilue son contenu : l'osmolarité du LEC baisse, elle n'augmente pas. (cf. p.11)

18) Concernant les causes de baisse de la pression oncotique :

- a) La pression oncotique reste stable tout le long des capillaires.
VRAI — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)
- b) Une trachéotomie n'entraîne aucune perte hydrique supplémentaire par rapport à la respiration normale.
FAUX — La trachéotomie court-circuite les muqueuses nasale et oropharyngée qui limitent normalement les pertes, entraînant des pertes supplémentaires. (cf. p.6)
- c) La persistance du pli cutané après avoir pincé la peau évalue le secteur plasmatique.
FAUX — L'évaluation du pli cutané renseigne sur le secteur interstitiel, pas sur le secteur plasmatique. (cf. p.8)
- d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
FAUX — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)
- e) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.
VRAI — L'histamine libérée lors d'une réaction allergique altère la perméabilité capillaire, favorisant le passage des protéines. (cf. p.21)

19) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
FAUX — Le concept d'homéostasie (fixité du milieu intérieur) a été introduit par Claude Bernard, pas par Louis Pasteur. (cf. p.2)
- b) Les pertes urinaires normales sont de 900 mL par jour.
FAUX — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 70 % chez l'enfant.
VRAI — Le pourcentage d'eau chez l'enfant est de 70 %, entre le nouveau-né (80 %) et l'adulte (60 % / 50 %). (cf. p.7)
- d) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
FAUX — NaCl se dissocie en Na^+ (1 Eq/L) + Cl^- (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)
- e) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.
FAUX — La paroi capillaire est imperméable aux protéines (grosses molécules) ; elle est perméable à l'eau et aux petits solutés. (cf. p.4, 18)

20) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
VRAI — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)
- b) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 35 L.
FAUX — $42 \text{ L} = 70 \text{ kg} \times 60 \%$ (teneur en eau de l'homme adulte), pas 35 L. (cf. p.6)
- c) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
FAUX — Contrairement à l'osmolarité qui se mesure, la tonicité s'observe (effet de la solution sur le volume cellulaire). (cf. p.3)
- d) L'organisme comporte 2 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire (LEC) et le liquide intracellulaire (LIC).
VRAI — Il n'y a que 2 compartiments liquidiens principaux (LEC et LIC) ; le liquide lymphatique est un sous-compartiment du LEC, pas un 3^e compartiment principal. (cf. p.2)
- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 1/3 du liquide total de l'organisme.
VRAI — Le LEC représente 1/3 du liquide total, le LIC en représente 2/3 (et non l'inverse). (cf. p.5)

Série 2 — CORRIGÉ**1) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**

- a) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
FAUX — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)
- b) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
FAUX — L'urée diffuse librement à travers les membranes et se répartit donc de façon homogène entre IC et EC. (cf. p.18)
- c) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
VRAI — La formule est une multiplication (poids habituel × % teneur en eau), pas une division. (cf. p.8)
- d) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur l'ingestion d'eau salée ou une perfusion de sérum salé isotonique (NaCl 0,9 %).
VRAI — Le traitement repose sur l'apport de sel (eau salée ou perfusion de NaCl 0,9 %), pas sur une restriction hydrique. (cf. p.16)
- e) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
VRAI — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)

2) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) La densité de l'eau étant environ égale à 1, l'osmolalité (osmoles/kg) est approximativement égale à l'osmolarité (osmoles/L).
VRAI — La densité de l'eau est proche de 1 (pas de 10), ce qui rend l'osmolalité à peu près égale à l'osmolarité. (cf. p.3)
- b) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
FAUX — Le cours situe l'apparition d'hallucinations pour une perte de 5 à 10 L, pas dès 0,5 L. (cf. p.15)
- c) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seule la graisse a une densité inférieure à celle de l'eau.
VRAI — C'est la graisse qui a une densité inférieure à l'eau (0,9 contre 1,06 pour le corps humain), pas le muscle. (cf. p.6)
- d) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
VRAI — Il existe une différence majeure : 75 g/L dans le plasma contre 2 g/L dans l'interstitium. (cf. p.18)
- e) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
VRAI — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)

3) Concernant la compression lymphatique :

- a) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
FAUX — C'est l'hyponatrémie vraie qui s'accompagne de déshydratation (perte de poids), l'hyponatrémie de dilution s'accompagne d'hyperhydratation (prise de poids). (cf. p.10)
- b) Le syndrome néphrotique correspond à une altération de la perméabilité du capillaire du glomérule aux protéines, avec hypoprotéinémie.
VRAI — Le syndrome néphrotique est une altération de la perméabilité glomérulaire aux protéines (protéinurie, hypoprotéinémie), pas un trouble de la perméabilité à l'eau. (cf. p.20)
- c) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
FAUX — Une solution hypotonique est moins concentrée que le LIC : l'eau entre dans la cellule (gonflement puis éclatement), elle ne sort pas. (cf. p.3)
- d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
FAUX — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
- e) Une compression lymphatique par une tumeur peut entraîner un œdème par absence de drainage des protéines et du liquide interstitiel.
VRAI — L'absence de drainage lymphatique entraîne une accumulation de protéines et de liquide interstitiel, donc un œdème. (cf. p.21)

4) Un homme de corpulence moyenne pèse 60 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 300 mosmol/L :

- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 3600 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC = 300 × 12.0 = 3600 mOsm. (cf. p.9)

- b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 3600 mOsm.
FAUX — *Capital osmolaire IC = osmolarité IC × VIC = 300 × 24.0 = 7200 mOsm. (cf. p.9)*
- c) Son capital osmolaire total est de 10800 mOsm.
VRAI — *Capital osmolaire total = osmolarité totale × capital hydrique total = 300 × 36.0 = 10800 mOsm. (cf. p.9)*
- d) Le capital osmolaire extracellulaire représente les deux tiers du capital osmolaire total.
FAUX — *Comme VEC = 1/3 du capital hydrique et que l'osmolarité est identique dans tous les compartiments à l'équilibre, le capital osmolaire EC représente 1/3 du capital osmolaire total. (cf. p.9)*
- e) Le capital hydrique total de ce sujet vaut le produit de son poids par son pourcentage de teneur en eau.
VRAI — *Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = 60 × 60% = 36.0 L ; le poids intervient directement dans ce calcul. (cf. p.6)*

5) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.
FAUX — *C'est l'inverse : 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration, pour un total de 900 mL. (cf. p.5)*
- b) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
FAUX — *Le cours indique explicitement l'apparition de nausées et céphalées en dessous de 280 mosm/L. (cf. p.14)*
- c) Un ionogramme plasmatique ne renseigne que sur l'état d'hydratation du secteur plasmatique, jamais sur l'ensemble de l'organisme.
FAUX — *L'ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme car la composition du volume plasmatique est proche de celle du volume interstitiel. (cf. p.9)*
- d) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
VRAI — *La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)*
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
FAUX — *Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)*

6) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) La paroi capillaire est imperméable à l'eau, au sel, à l'urée et au glucose, mais perméable aux protéines.
FAUX — *C'est l'inverse : la paroi capillaire est perméable aux petits solutés (eau, sel, urée, glucose) et imperméable aux protéines. (cf. p.18)*
- b) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.
FAUX — *L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)*
- c) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
VRAI — *Le capital hydrique actuel tient compte de la variation de poids : capital habituel + (poids actuel – poids habituel). (cf. p.8)*
- d) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — *L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)*
- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.
FAUX — *Le LEC représente 1/3 du liquide total, le LIC en représente 2/3 (et non l'inverse). (cf. p.5)*

7) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une déshydratation avec perte de poids.
VRAI — *C'est l'hyponatrémie vraie qui s'accompagne de déshydratation (perte de poids), l'hyponatrémie de dilution s'accompagne d'hyperhydratation (prise de poids). (cf. p.10)*
- b) La concentration intracellulaire de Na⁺ est très supérieure à sa concentration extracellulaire.
FAUX — *Le Na⁺ reste essentiellement extracellulaire (140 contre 5 mmol/L en intracellulaire), conformément au cours. (cf. p.9)*
- c) Une piqûre de guêpe peut modifier la perméabilité de la paroi vasculaire aux protéines.
VRAI — *Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)*
- d) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
FAUX — *L'eau ajoutée augmente le volume du LEC et dilue son contenu : l'osmolarité du LEC baisse, elle n'augmente pas. (cf. p.11)*

- e) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 80 %, contre 45 % chez la personne âgée (85-90 ans).
VRAI — C'est l'inverse : 80 % chez le nouveau-né et 45 % chez la personne âgée. (cf. p.7)
- 8) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 70 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 74 kg :**
- a) Son capital hydrique habituel est de 35 L.
VRAI — Capital hydrique habituel = poids habituel $\times$ % teneur en eau = $70 \times 50\% = 35.0$ L. (cf. p.6, 8)
- b) Son capital hydrique actuel est de 39 L.
VRAI — Capital hydrique actuel = capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel) = $35 + (4) = 39$ L. (cf. p.8)
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 23,3 L.
VRAI — $VIC = (2/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (2/3) \times 35 = 23,3$ L. (cf. p.9)
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 23,3 L.
FAUX — $VEC = (1/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (1/3) \times 35 = 11,7$ L. (cf. p.9)
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état de déshydratation.
FAUX — Une variation rapide de poids reflète une variation du capital hydrique : prise de poids = hyperhydratation, perte de poids = déshydratation. (cf. p.7)
- 9) Un homme de corpulence moyenne, pesant 75 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 125 mmol/L :**
- a) Ce sujet présente une hyponatrémie ($125 \text{ mmol/L} < 135 \text{ mmol/L}$).
VRAI — L'hyponatrémie est définie par $[Na^+] < 135 \text{ mmol/L}$; une natrémie de 135 à 145 mmol/L est normale. (cf. p.10)
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 3750 mmol.
FAUX — Capital molaire de Na^+ EC = natrémie $\times$ VEC = $125 \times 15.0 = 1875$ mmol. (cf. p.9, 10)
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu intracellulaire.
FAUX — La natrémie est mesurée dans le plasma, qui fait partie du compartiment extracellulaire. (cf. p.9)
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente le tiers de son capital hydrique total.
VRAI — $VEC = (1/3) \times \text{capital hydrique total}$, quel que soit le sujet. (cf. p.9)
- e) Son capital hydrique total est de 45 L.
VRAI — Capital hydrique total = poids $\times$ % teneur en eau = $75 \times 60\% = 45$ L. (cf. p.6)
- 10) Concernant le syndrome néphrotique :**
- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
VRAI — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)
- b) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
VRAI — Le capital hydrique actuel tient compte de la variation de poids : capital habituel + (poids actuel – poids habituel). (cf. p.8)
- c) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
VRAI — La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)
- d) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 200 mL/°C/m²/jour.
VRAI — Les pertes supplémentaires en cas de fièvre sont de 200 mL/°C/m²/jour, pas 20 mL. (cf. p.6)
- e) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.
VRAI — Le cours mentionne explicitement une présence périorbitaire particulière des œdèmes du syndrome néphrotique. (cf. p.20)
- 11) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 75 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :**
- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 1200 mOsm.
VRAI — $225 \text{ g de protides} \rightarrow 75.0 \text{ g d'urée}$ ($3 \text{ g de protides} = 1 \text{ g d'urée}$) $\rightarrow 1200 \text{ mOsm}$ ($1 \text{ g d'urée} = 16 \text{ mOsm}$). (cf. p.18)
- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
VRAI — L'urée diffuse librement à travers les membranes cellulaires et suit les mouvements de l'eau : elle se répartit de façon homogène. (cf. p.18)
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une augmentation de l'osmolarité dans tous les compartiments.
VRAI — L'urée formée augmente le capital osmolaire total, et comme elle diffuse librement, l'osmolarité augmente dans tous les compartiments. (cf. p.18)

- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.
VRAI — L'augmentation de l'osmolarité (via l'urée, qui diffuse partout) s'accompagne d'un appel d'eau qui augmente le capital hydrique intracellulaire (hyperhydratation hyperosmolaire). (cf. p.18)
- e) Cette situation correspond à une hyperhydratation avec augmentation de l'osmolarité (hyperhydratation hyperosmolaire).
VRAI — L'eau de la boisson est conservée dans l'organisme (hyperhydratation) et l'urée augmente l'osmolarité de tous les compartiments : c'est une hyperhydratation hyperosmolaire. (cf. p.18)

12) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 28 L et le LEC 14 L.
VRAI — Le LIC représente 2/3 du capital hydrique (28 L) et le LEC 1/3 (14 L), pas l'inverse. (cf. p.6)
- b) L'organisme comporte 3 compartiments liquidiens principaux : le liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire et le liquide lymphatique.
FAUX — Il n'y a que 2 compartiments liquidiens principaux (LEC et LIC) ; le liquide lymphatique est un sous-compartiment du LEC, pas un 3^e compartiment principal. (cf. p.2)
- c) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, la cellule ne subit aucune variation de volume.
FAUX — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)
- d) La paroi capillaire est perméable à l'eau, au sel, à l'urée et au glucose, mais imperméable aux protéines.
VRAI — C'est l'inverse : la paroi capillaire est perméable aux petits solutés (eau, sel, urée, glucose) et imperméable aux protéines. (cf. p.18)
- e) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
FAUX — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)

13) Un patient de surface corporelle 1.8 m² présente aucune complication particulière. Le volume des urines sur 24h est estimé à 2000 mL, les selles sont normales :

- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3100 mL.
VRAI — Pertes totales = urines (2000) + selles (200) + pertes insensibles (900) = 3100 mL. (cf. p.5, 6)
- b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
VRAI — Les pertes insensibles de base sont de 900 mL/j (600 mL peau + 300 mL respiration), quel que soit le patient. (cf. p.5)
- c) En l'absence de fièvre, il n'y a pas de pertes hydriques supplémentaires liées à la température.
VRAI — Les pertes supplémentaires par évaporation ne s'ajoutent qu'en cas de fièvre. (cf. p.6)
- d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 500 mL par jour.
FAUX — Le cours donne des pertes urinaires normales de 1500 mL/jour. (cf. p.5)
- e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
FAUX — Le bilan hydrique normal repose sur l'égalité globale entre apports et pertes. (cf. p.5)

14) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.
VRAI — À l'équilibre, les 3 osmolarités (totale, IC, EC) sont égales entre elles (≈ 300 mosm/L), l'IC n'est pas le double de l'EC. (cf. p.8)
- b) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Claude Bernard.
VRAI — Le concept d'homéostasie (fixité du milieu intérieur) a été introduit par Claude Bernard, pas par Louis Pasteur. (cf. p.2)
- c) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
VRAI — NaCl se dissocie en Na^+ (1 Eq/L) + Cl^- (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)
- d) Au pôle veineux, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
FAUX — Au pôle veineux, $\text{PH} < \text{PO}$ (-8 mmHg), ce qui provoque une entrée de liquide et de déchets dans le capillaire depuis l'interstitium. (cf. p.19)
- e) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
FAUX — Contrairement à l'osmolarité qui se mesure, la tonicité s'observe (effet de la solution sur le volume cellulaire). (cf. p.3)

15) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
FAUX — Au pôle artériel, $\text{PH} > \text{PO}$ (10 mmHg de différence), ce qui provoque une sortie de liquide vers l'interstitium. (cf. p.19)

- b) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
FAUX — L'adjonction d'eau pure n'apporte pas d'osmoles : le capital osmolaire total reste inchangé, seuls le volume et l'osmolarité varient. (cf. p.12)
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique dans les vaisseaux pulmonaires.
VRAI — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- d) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.
FAUX — La paroi capillaire est imperméable aux protéines (grosses molécules) ; elle est perméable à l'eau et aux petits solutés. (cf. p.4, 18)
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.
VRAI — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)

16) Concernant les protéines plasmatiques :

- a) Le liquide extracellulaire n'est pas régulé par le rein mais uniquement par le foie.
FAUX — Le LEC est régulé par le rein ; le foie n'intervient pas dans cette régulation. (cf. p.2)
- b) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.
FAUX — En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)
- c) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
FAUX — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)
- d) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
VRAI — L'albumine (45 g/L) est la protéine plasmatique majoritaire ; le fibrinogène n'est présent qu'à 5 g/L. (cf. p.18)
- e) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.
FAUX — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)

17) Concernant les facteurs de la teneur corporelle en eau :

- a) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.
VRAI — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)
- b) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
VRAI — Le capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC, c'est une multiplication et non une division. (cf. p.9)
- c) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 45 %, contre 80 % chez la personne âgée (85-90 ans).
FAUX — C'est l'inverse : 80 % chez le nouveau-né et 45 % chez la personne âgée. (cf. p.7)
- d) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
FAUX — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente nulle (0 Eq/L).
VRAI — Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)

18) Concernant le capital osmolaire :

- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
VRAI — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)
- b) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
FAUX — Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)
- c) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.
FAUX — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)
- d) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
FAUX — C'est l'hyponatrémie vraie qui s'accompagne de déshydratation (perte de poids), l'hyponatrémie de dilution s'accompagne d'hyperhydratation (prise de poids). (cf. p.10)
- e) Le volume intracellulaire (VIC) représente les 2/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) le 1/3 restant.
VRAI — C'est l'inverse : VIC = 2/3 du capital hydrique, VEC = 1/3 du capital hydrique. (cf. p.9)

19) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 1 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 3000 mosmol/L.
FAUX — *Apport osmolaire = $4.5 \times 10 \times 2 \times 1 / 60 = 1.5$ osmol, soit une osmolarité de 1500 mosmol/L pour 1 L perfusé(s). (cf. p.9, 13)*
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.
FAUX — *Un sérum à 4.5% de NaCl a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L, à comparer à l'osmolarité plasmatique normale (≈ 300 mosmol/L) : il est donc hypertonique. (cf. p.13)*
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
VRAI — *Toute perfusion de NaCl (isotonique ou hypertonique) augmente le volume du LEC, elle ne le diminue jamais. (cf. p.12, 13)*
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
FAUX — *Une perfusion hypertonique augmente l'osmolarité du LEC, ce qui provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue. (cf. p.13)*
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.
FAUX — *Le NaCl perfusé apporte des osmoles au LEC : le capital osmolaire du compartiment extracellulaire augmente forcément. (cf. p.13)*

20) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) 50 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
FAUX — *99 % du Na⁺ filtré est réabsorbé (TCP 65 %, anse de Henlé 25 %, TDC 5 %, TC 3 %), pas seulement 50 %. (cf. p.10)*
- b) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
FAUX — *Le traitement repose sur l'apport de sel (eau salée ou perfusion de NaCl 0,9 %), pas sur une restriction hydrique. (cf. p.16)*
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — *L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)*
- d) Le plasma et le milieu interstitiel ont une concentration en protéines quasiment identique.
FAUX — *Il existe une différence majeure : 75 g/L dans le plasma contre 2 g/L dans l'interstitium. (cf. p.18)*
- e) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.
VRAI — *En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)*

Série 3 — CORRIGÉ**1) Concernant le capital osmolaire :**

- a) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 35 L.
FAUX — $42\text{ L} = 70\text{ kg} \times 60\%$ (teneur en eau de l'homme adulte), pas 35 L. (cf. p.6)
- b) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.
FAUX — En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)
- c) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
VRAI — Le capital osmolaire EC = osmolarité EC $\times$ VEC, c'est une multiplication et non une division. (cf. p.9)
- d) Une compression lymphatique par une tumeur peut entraîner un œdème par absence de drainage des protéines et du liquide interstitiel.
VRAI — L'absence de drainage lymphatique entraîne une accumulation de protéines et de liquide interstitiel, donc un œdème. (cf. p.21)
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'enfant.
FAUX — Le pourcentage d'eau chez l'enfant est de 70 %, entre le nouveau-né (80 %) et l'adulte (60 % / 50 %). (cf. p.7)

2) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) Des hallucinations peuvent apparaître en cas de déshydratation hypertonique dès une perte de 0,5 L.
FAUX — Le cours situe l'apparition d'hallucinations pour une perte de 5 à 10 L, pas dès 0,5 L. (cf. p.15)
- b) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
FAUX — L'urée diffuse librement à travers les membranes et se répartit donc de façon homogène entre IC et EC. (cf. p.18)
- c) L'hyponatrémie de dilution se traite par un apport de sel et une réhydratation.
FAUX — Le traitement de l'hyponatrémie de dilution repose sur les diurétiques ; sel + réhydratation est le traitement de l'hyponatrémie vraie. (cf. p.10)
- d) Une réaction allergique n'a aucun effet sur la perméabilité de la membrane capillaire.
FAUX — L'histamine libérée lors d'une réaction allergique altère la perméabilité capillaire, favorisant le passage des protéines. (cf. p.21)
- e) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.
VRAI — À l'équilibre, les 3 osmolarités (totale, IC, EC) sont égales entre elles ($\approx 300\text{ mosm/L}$), l'IC n'est pas le double de l'EC. (cf. p.8)

3) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en eau supérieures aux pertes en sel.
FAUX — C'est l'inverse : dans la déshydratation hypotonique, les pertes en sel dépassent les pertes en eau (c'est le cas contraire pour la forme hypertonique). (cf. p.16)
- b) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
FAUX — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)
- c) La pression oncotique est une force qui attire l'eau en direction des protéines, dont l'origine est leur forte concentration dans le plasma.
VRAI — La pression oncotique attire l'eau vers les protéines (concentration élevée dans le plasma) ; elle ne repousse pas l'eau hors du plasma. (cf. p.19)
- d) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.
VRAI — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)
- e) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
VRAI — La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)

4) Concernant le capital osmolaire :

- a) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) diminue car de l'eau passe du LIC vers le LEC.
VRAI — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)
- b) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
FAUX — L'insuffisance cardiaque congestive augmente la pression hydrostatique par expansion volémique, elle ne la diminue pas. (cf. p.19)

- c) Une rétention hydrosodée inférieure à 5 % du poids du corps entraîne déjà une infiltration massive des séreuses.
FAUX — C'est au-delà de 10-15 % de rétention que l'infiltration atteint les séreuses ; en dessous de 5 %, seule une augmentation du poids est observée. (cf. p.17)
- d) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire divisée par le volume extracellulaire (VEC).
FAUX — Le capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC, c'est une multiplication et non une division. (cf. p.9)
- e) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seul le muscle a une densité inférieure à celle de l'eau.
FAUX — C'est la graisse qui a une densité inférieure à l'eau (0,9 contre 1,06 pour le corps humain), pas le muscle. (cf. p.6)

5) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) Le liquide intracellulaire (LIC) est riche en sodium (Na⁺) et pauvre en potassium (K⁺).
FAUX — C'est l'inverse du plasma : le LIC est pauvre en Na⁺ et riche en K⁺. (cf. p.5)
- b) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
FAUX — C'est l'hyponatrémie vraie qui s'accompagne de déshydratation (perte de poids), l'hyponatrémie de dilution s'accompagne d'hyperhydratation (prise de poids). (cf. p.10)
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 70 % chez l'enfant.
VRAI — Le pourcentage d'eau chez l'enfant est de 70 %, entre le nouveau-né (80 %) et l'adulte (60 % / 50 %). (cf. p.7)
- d) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau.
VRAI — C'est l'inverse : dans la déshydratation hypotonique, les pertes en sel dépassent les pertes en eau (c'est le cas contraire pour la forme hypertonique). (cf. p.16)
- e) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en eau supérieures aux pertes en sel, avec une osmolarité augmentée.
VRAI — C'est la définition de la déshydratation hypotonique qui est décrite dans la proposition fautive ; la déshydratation hypertonique correspond à pertes eau > pertes sel, osmolarité augmentée. (cf. p.15)

6) Une femme de corpulence moyenne, pesant 60 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 150 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une natrémie normale à 150 mmol/L (comprise entre 135 et 145 mmol/L).
VRAI — L'hyponatrémie est définie par [Na⁺] < 135 mmol/L ; une natrémie de 135 à 145 mmol/L est normale. (cf. p.10)
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1500 mmol.
VRAI — Capital molaire de Na⁺ EC = natrémie × VEC = 150 × 10.0 = 1500 mmol. (cf. p.9, 10)
- c) La natrémie reflète la concentration de Na⁺ dans le milieu intracellulaire.
FAUX — La natrémie est mesurée dans le plasma, qui fait partie du compartiment extracellulaire. (cf. p.9)
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
FAUX — $VEC = (1/3) \times \text{capital hydrique total}$, quel que soit le sujet. (cf. p.9)
- e) Son capital hydrique total est de 45 L.
FAUX — Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = 60 × 50% = 30 L. (cf. p.6)

7) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La molarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique, alors que l'osmolarité tient compte du poids moléculaire du soluté.
FAUX — C'est l'inverse : la molarité = nb de moles/L (tient compte du PM) ; l'osmolarité = nb de particules à activité osmotique/L. (cf. p.2)
- b) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
FAUX — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
- c) Une insuffisance cardiaque congestive, par expansion volémique, peut augmenter la pression hydrostatique.
VRAI — L'insuffisance cardiaque congestive augmente la pression hydrostatique par expansion volémique, elle ne la diminue pas. (cf. p.19)
- d) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur l'ingestion d'eau salée ou une perfusion de sérum salé isotonique (NaCl 0,9 %).
VRAI — Le traitement repose sur l'apport de sel (eau salée ou perfusion de NaCl 0,9 %), pas sur une restriction hydrique. (cf. p.16)
- e) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.
VRAI — L'histamine libérée lors d'une réaction allergique altère la perméabilité capillaire, favorisant le passage des protéines. (cf. p.21)

8) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La molarité tient compte du poids moléculaire du soluté, alors que l'osmolarité tient compte du nombre de particules à activité osmotique.
VRAI — C'est l'inverse : la molarité = nb de moles/L (tient compte du PM) ; l'osmolarité = nb de particules à activité osmotique/L. (cf. p.2)
- b) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
VRAI — C'est l'inverse : 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration, pour un total de 900 mL. (cf. p.5)
- c) La peau est totalement perméable à l'eau, avec une évaporation normale d'environ 6000 mL/jour.
FAUX — La peau est relativement imperméable à l'eau ; l'évaporation normale est d'environ 600 mL/jour, pas 6000 mL. (cf. p.4)
- d) La pression oncotique reste stable tout le long des capillaires.
VRAI — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)
- e) Pour un homme adulte de corpulence moyenne de 70 kg, le capital hydrique total est de 42 L.
VRAI — $42 \text{ L} = 70 \text{ kg} \times 60 \% \text{ (teneur en eau de l'homme adulte), pas } 35 \text{ L. (cf. p.6)}$

9) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1800 mL, les selles sont absentes :

- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3380 mL.
VRAI — $\text{Pertes totales} = \text{urines (1800)} + \text{selles (0)} + \text{pertes insensibles (900)} + \text{pertes dues à la fièvre (680)} = 3380 \text{ mL. (cf. p.5, 6)}$
- b) Les pertes insensibles de base représentent 1500 mL sur 24h, réparties en 1000 mL par la peau et 500 mL par la respiration.
FAUX — Les pertes insensibles de base sont de 900 mL/j (600 mL peau + 300 mL respiration), quel que soit le patient. (cf. p.5)
- c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 880 mL sur 24h.
FAUX — $\text{Pertes dues à la fièvre} = 200 \text{ mL}^\circ\text{C/m}^2/\text{j} \times 2^\circ\text{C} \times 1.7 \text{ m}^2 \approx 680 \text{ mL. (cf. p.6)}$
- d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 1500 mL par jour.
VRAI — Le cours donne des pertes urinaires normales de 1500 mL/jour. (cf. p.5)
- e) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports sont environ égaux aux pertes.
VRAI — Le bilan hydrique normal repose sur l'égalité globale entre apports et pertes. (cf. p.5)

10) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 70 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 66 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 35 L.
VRAI — $\text{Capital hydrique habituel} = \text{poids habituel} \times \% \text{ teneur en eau} = 70 \times 50\% = 35.0 \text{ L. (cf. p.6, 8)}$
- b) Son capital hydrique actuel est de 35 L.
FAUX — $\text{Capital hydrique actuel} = \text{capital hydrique habituel} + (\text{poids actuel} - \text{poids habituel}) = 35 + (-4) = 31 \text{ L. (cf. p.8)}$
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 11,7 L.
FAUX — $\text{VIC} = (2/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (2/3) \times 35 = 23,3 \text{ L. (cf. p.9)}$
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 23,3 L.
FAUX — $\text{VEC} = (1/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (1/3) \times 35 = 11,7 \text{ L. (cf. p.9)}$
- e) Sa perte de poids de 4 kg traduit un état d'hyperhydratation.
FAUX — Une variation rapide de poids reflète une variation du capital hydrique : prise de poids = hyperhydratation, perte de poids = déshydratation. (cf. p.7)

11) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 60 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 480 mOsm.
FAUX — $180 \text{ g de protides} \rightarrow 60.0 \text{ g d'urée (3 g de protides} = 1 \text{ g d'urée)} \rightarrow 960 \text{ mOsm (1 g d'urée} = 16 \text{ mOsm). (cf. p.18)}$
- b) L'urée issue du catabolisme des protides reste confinée au compartiment extracellulaire.
FAUX — L'urée diffuse librement à travers les membranes cellulaires et suit les mouvements de l'eau : elle se répartit de façon homogène. (cf. p.18)
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une augmentation de l'osmolarité dans tous les compartiments.
VRAI — L'urée formée augmente le capital osmolaire total, et comme elle diffuse librement, l'osmolarité augmente dans tous les compartiments. (cf. p.18)
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est diminué à l'état d'équilibre.
FAUX — L'augmentation de l'osmolarité (via l'urée, qui diffuse partout) s'accompagne d'un appel d'eau qui augmente le capital hydrique intracellulaire (hyperhydratation hyperosmolaire). (cf. p.18)

- e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).
FAUX — L'eau de la boisson est conservée dans l'organisme (hyperhydratation) et l'urée augmente l'osmolarité de tous les compartiments : c'est une hyperhydratation hyperosmolaire. (cf. p.18)

12) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 3 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L.
VRAI — Apport osmolaire = $4.5 \times 10 \times 2 \times 3 / 60 = 4.5 \text{ osmol}$, soit une osmolarité de 1500 mosmol/L pour 3 L perfusé(s). (cf. p.9, 13)
- b) Cette perfusion est isotonique par rapport au plasma.
FAUX — Un sérum à 4.5% de NaCl a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L, à comparer à l'osmolarité plasmatique normale ($\approx 300 \text{ mosmol/L}$) : il est donc hypertonique. (cf. p.13)
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
FAUX — Toute perfusion de NaCl (isotonique ou hypertonique) augmente le volume du LEC, elle ne le diminue jamais. (cf. p.12, 13)
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.
FAUX — Une perfusion hypertonique augmente l'osmolarité du LEC, ce qui provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue. (cf. p.13)
- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.
FAUX — Le NaCl perfusé apporte des osmoles au LEC : le capital osmolaire du compartiment extracellulaire augmente forcément. (cf. p.13)

13) Concernant le circuit lymphatique :

- a) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
VRAI — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)
- b) 50 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 50 % rejoint le circuit lymphatique.
FAUX — La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)
- c) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
VRAI — La formule est une multiplication (poids habituel $\times$ % teneur en eau), pas une division. (cf. p.8)
- d) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.
VRAI — Les capillaires lymphatiques, contrairement aux capillaires sanguins, sont perméables aux grosses molécules comme les protéines. (cf. p.20)
- e) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
FAUX — Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)

14) Un homme de corpulence moyenne pèse 80 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 300 mosmol/L :

- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 4800 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire EC = osmolarité EC $\times$ VEC = $300 \times 16.0 = 4800 \text{ mOsm}$. (cf. p.9)
- b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 9600 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire IC = osmolarité IC $\times$ VIC = $300 \times 32.0 = 9600 \text{ mOsm}$. (cf. p.9)
- c) Son capital osmolaire total est de 14400 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire total = osmolarité totale $\times$ capital hydrique total = $300 \times 48.0 = 14400 \text{ mOsm}$. (cf. p.9)
- d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
VRAI — Comme VEC = 1/3 du capital hydrique et que l'osmolarité est identique dans tous les compartiments à l'équilibre, le capital osmolaire EC représente 1/3 du capital osmolaire total. (cf. p.9)
- e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.
FAUX — Capital hydrique total = poids $\times$ % teneur en eau = $80 \times 60\% = 48.0 \text{ L}$; le poids intervient directement dans ce calcul. (cf. p.6)

15) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- b) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.
VRAI — Le cours mentionne explicitement une présence périorbitaire particulière des œdèmes du syndrome néphrotique. (cf. p.20)

- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.
VRAI — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)
- d) Si la concentration C1 d'une solution S1 est supérieure à la concentration C2 d'une solution S2, S1 est hyper-osmotique par rapport à S2.
VRAI — $C1 > C2$ signifie que S1 est plus concentrée : elle est donc hyper-osmotique par rapport à S2, pas hypo-osmotique. (cf. p.3)
- e) Le capital hydrique actuel est égal au capital hydrique habituel additionné de la différence entre poids actuel et poids habituel.
VRAI — Le capital hydrique actuel tient compte de la variation de poids : capital habituel + (poids actuel – poids habituel). (cf. p.8)

16) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) L'adjonction d'eau au LEC provoque une hyperhydratation hypotonique, avec un risque d'œdème pouvant toucher les organes (ex. œdème cérébral).
VRAI — L'adjonction d'eau pure entraîne une hyperhydratation hypotonique (augmentation de volume, baisse d'osmolarité), avec un risque d'œdème, y compris cérébral. (cf. p.12)
- b) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
VRAI — Il existe une différence majeure : 75 g/L dans le plasma contre 2 g/L dans l'interstitium. (cf. p.18)
- c) En cas de coma, le bilan hydrique est perturbé car le sujet ne boit pas par lui-même.
VRAI — En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)
- d) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
FAUX — Contrairement à l'osmolarité qui se mesure, la tonicité s'observe (effet de la solution sur le volume cellulaire). (cf. p.3)
- e) Les œdèmes du syndrome néphrotique ne touchent jamais la région périorbitaire.
FAUX — Le cours mentionne explicitement une présence périorbitaire particulière des œdèmes du syndrome néphrotique. (cf. p.20)

17) Concernant l'homéostasie et les compartiments liquidiens :

- a) La tonicité d'une solution par rapport à une cellule se mesure directement au moyen d'un osmomètre.
FAUX — Contrairement à l'osmolarité qui se mesure, la tonicité s'observe (effet de la solution sur le volume cellulaire). (cf. p.3)
- b) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
FAUX — C'est la définition de la déshydratation hypotonique qui est décrite dans la proposition fautive ; la déshydratation hypertonique correspond à pertes eau > pertes sel, osmolarité augmentée. (cf. p.15)
- c) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Louis Pasteur.
FAUX — Le concept d'homéostasie (fixité du milieu intérieur) a été introduit par Claude Bernard, pas par Louis Pasteur. (cf. p.2)
- d) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.
FAUX — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)
- e) En cas de coma, le bilan hydrique n'est jamais perturbé car les apports sont automatiquement compensés.
FAUX — En cas de coma, le sujet ne boit pas par lui-même, ce qui perturbe le bilan hydrique. (cf. p.6)

18) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- b) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.
FAUX — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)
- c) L'éléphantiasis est un cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires.
VRAI — L'éléphantiasis est cité comme cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires, pas comme conséquence d'une hyperalbuminémie. (cf. p.21)
- d) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.
FAUX — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)
- e) L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante, à environ 45 g/L.
VRAI — L'albumine (45 g/L) est la protéine plasmatique majoritaire ; le fibrinogène n'est présent qu'à 5 g/L. (cf. p.18)

19) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
VRAI — NaCl se dissocie en Na^+ (1 Eq/L) + Cl^- (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)
- b) Le plasma et le milieu interstitiel ont une concentration en protéines quasiment identique.
FAUX — Il existe une différence majeure : 75 g/L dans le plasma contre 2 g/L dans l'interstitium. (cf. p.18)
- c) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
VRAI — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)
- d) Au pôle veineux, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
FAUX — Au pôle veineux, $P_H < P_O$ (-8 mmHg), ce qui provoque une entrée de liquide et de déchets dans le capillaire depuis l'interstitium. (cf. p.19)
- e) Les capillaires lymphatiques sont perméables aux grosses molécules comme les protéines non réabsorbées par les capillaires veineux.
VRAI — Les capillaires lymphatiques, contrairement aux capillaires sanguins, sont perméables aux grosses molécules comme les protéines. (cf. p.20)

20) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Une insuffisance cardiaque congestive, par expansion volémique, peut augmenter la pression hydrostatique.
VRAI — L'insuffisance cardiaque congestive augmente la pression hydrostatique par expansion volémique, elle ne la diminue pas. (cf. p.19)
- b) Le poids habituel du patient n'a aucune utilité dans l'évaluation d'un déséquilibre hydrique.
FAUX — Le cours souligne explicitement que le poids habituel est une donnée très importante de l'interrogatoire. (cf. p.8)
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique dans les vaisseaux pulmonaires.
VRAI — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- d) Si la concentration C1 d'une solution S1 est supérieure à la concentration C2 d'une solution S2, S1 est hypo-osmotique par rapport à S2.
FAUX — $C1 > C2$ signifie que S1 est plus concentrée : elle est donc hyper-osmotique par rapport à S2, pas hypo-osmotique. (cf. p.3)
- e) Les pertes urinaires normales sont de 900 mL par jour.
FAUX — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)

Série 4 — CORRIGÉ

1) Un homme de corpulence moyenne pèse 75 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 290 mosmol/L :

- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 8700 mOsm.
FAUX — *Capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC = 290 × 15.0 = 4350 mOsm. (cf. p.9)*
- b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 8700 mOsm.
VRAI — *Capital osmolaire IC = osmolarité IC × VIC = 290 × 30.0 = 8700 mOsm. (cf. p.9)*
- c) Son capital osmolaire total est de 13050 mOsm.
VRAI — *Capital osmolaire total = osmolarité totale × capital hydrique total = 290 × 45.0 = 13050 mOsm. (cf. p.9)*
- d) Le capital osmolaire extracellulaire représente les deux tiers du capital osmolaire total.
FAUX — *Comme VEC = 1/3 du capital hydrique et que l'osmolarité est identique dans tous les compartiments à l'équilibre, le capital osmolaire EC représente 1/3 du capital osmolaire total. (cf. p.9)*
- e) Le capital hydrique total de ce sujet vaut le produit de son poids par son pourcentage de teneur en eau.
VRAI — *Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = 75 × 60% = 45.0 L ; le poids intervient directement dans ce calcul. (cf. p.6)*

2) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Le capital hydrique désigne la quantité totale d'eau que contient l'organisme, dans son ensemble ou dans l'un de ses compartiments.
VRAI — *Le capital hydrique peut concerner l'organisme entier ou un seul compartiment ; ce n'est pas limité au seul compartiment intracellulaire. (cf. p.6)*
- b) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
FAUX — *Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)*
- c) La natrémie normale (concentration extracellulaire de Na⁺) est de 14 mmol/L.
FAUX — *La natrémie normale est de 140 mmol/L (mosmol/L), pas 14 mmol/L. (cf. p.9)*
- d) La prise en charge de la déshydratation hypertonique repose systématiquement sur un apport de sel.
FAUX — *Le traitement repose sur l'apport d'eau (boisson si conscient, sérum glucosé isotonique si inconscient), sans sel. (cf. p.15)*
- e) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
VRAI — *L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments ≈ pertes insensibles, et apports du métabolisme ≈ pertes des selles. (cf. p.5)*

3) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) La concentration intracellulaire de K⁺ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
VRAI — *Le K⁺ est très majoritairement intracellulaire (140 contre 4,5 mmol/L en extracellulaire), pas l'inverse. (cf. p.9)*
- b) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
FAUX — *Une solution hypotonique est moins concentrée que le LIC : l'eau entre dans la cellule (gonflement puis éclatement), elle ne sort pas. (cf. p.3)*
- c) Au pôle artériel, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.
VRAI — *Au pôle artériel, PH > PO (10 mmHg de différence), ce qui provoque une sortie de liquide vers l'interstitium. (cf. p.19)*
- d) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
VRAI — *Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)*
- e) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
FAUX — *Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)*

4) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Le volume intracellulaire (VIC) représente les 2/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) le 1/3 restant.
VRAI — *C'est l'inverse : VIC = 2/3 du capital hydrique, VEC = 1/3 du capital hydrique. (cf. p.9)*
- b) L'hyponatrémie vraie s'accompagne cliniquement d'une hyperhydratation avec prise de poids.
FAUX — *C'est l'hyponatrémie vraie qui s'accompagne de déshydratation (perte de poids), l'hyponatrémie de dilution s'accompagne d'hyperhydratation (prise de poids). (cf. p.10)*

- c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
VRAI — L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments $\approx$ pertes insensibles, et apports du métabolisme $\approx$ pertes des selles. (cf. p.5)
- d) Un soluté neutre comme le glucose a une concentration équivalente de 1 Eq/L.
FAUX — Le glucose ne porte pas de charge électrique : sa concentration équivalente est de 0 Eq/L. (cf. p.2)
- e) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
FAUX — Le traitement repose sur l'apport de sel (eau salée ou perfusion de NaCl 0,9 %), pas sur une restriction hydrique. (cf. p.16)
- 5) Un patient de surface corporelle 1.8 m² présente une fièvre à 39°C et une trachéotomie. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1500 mL, les selles sont absentes :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3320 mL.
FAUX — Pertes totales = urines (1500) + selles (0) + pertes insensibles (900) + pertes dues à la fièvre (720) + pertes dues à la trachéotomie (500) = 3620 mL. (cf. p.5, 6)
- b) Les pertes insensibles de base représentent 900 mL sur 24h, réparties en 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration.
VRAI — Les pertes insensibles de base sont de 900 mL/j (600 mL peau + 300 mL respiration), quel que soit le patient. (cf. p.5)
- c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 720 mL sur 24h.
VRAI — Pertes dues à la fièvre = $200 \text{ mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{j} \times 2^\circ\text{C} \times 1.8 \text{ m}^2 \approx 720 \text{ mL}$. (cf. p.6)
- d) La trachéotomie n'entraîne jamais de pertes hydriques supplémentaires par rapport à une respiration normale.
FAUX — La trachéotomie court-circuite les muqueuses nasale et oropharyngée, qui limitent normalement les pertes respiratoires. (cf. p.6)
- e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
FAUX — Le bilan hydrique normal repose sur l'égalité globale entre apports et pertes. (cf. p.5)
- 6) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :**
- a) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
FAUX — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)
- b) Au-delà de 320 mosm/L, on observe une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre.
VRAI — Au-delà de 320 mosm/L, le cours décrit une hypertonie plasmatique avec soif et fièvre, pas une hypotonie asymptomatique. (cf. p.14)
- c) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une diminution du volume du LEC et une hausse de son osmolarité.
FAUX — L'eau ajoutée augmente le volume du LEC et dilue son contenu : l'osmolarité du LEC baisse, elle n'augmente pas. (cf. p.11)
- d) L'œdème aigu pulmonaire peut être dû à une dysfonction myocardique ou à des valvulopathies.
VRAI — Les étiologies décrites sont la dysfonction myocardique et les valvulopathies, pas une origine infectieuse. (cf. p.20)
- e) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
FAUX — Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)
- 7) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :**
- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
VRAI — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)
- b) Les pertes insensibles totales (900 mL/jour) se répartissent en 300 mL par la peau et 600 mL par la respiration.
FAUX — C'est l'inverse : 600 mL par la peau et 300 mL par la respiration, pour un total de 900 mL. (cf. p.5)
- c) La concentration intracellulaire de K⁺ (140 mmol/L) est très supérieure à sa concentration extracellulaire (4,5 mmol/L).
VRAI — Le K⁺ est très majoritairement intracellulaire (140 contre 4,5 mmol/L en extracellulaire), pas l'inverse. (cf. p.9)
- d) Le capital hydrique diffère selon les sujets car seule la graisse a une densité inférieure à celle de l'eau.
VRAI — C'est la graisse qui a une densité inférieure à l'eau (0,9 contre 1,06 pour le corps humain), pas le muscle. (cf. p.6)

- e) Au pôle artériel, la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, ce qui entraîne une sortie de liquide vers l'interstitium.

VRAI — Au pôle artériel, $PH > PO$ (10 mmHg de différence), ce qui provoque une sortie de liquide vers l'interstitium. (cf. p.19)

8) Concernant la compression lymphatique :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L ($Na^+ + Cl^-$).

FAUX — NaCl se dissocie en Na^+ (1 Eq/L) + Cl^- (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)

- b) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.

FAUX — La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ (canaux, pompes), elle n'est pas totalement imperméable. (cf. p.4)

- c) L'éléphantiasis est un cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires.

VRAI — L'éléphantiasis est cité comme cas extrême d'obstruction lymphatique par des parasites filaires, pas comme conséquence d'une hyperalbuminémie. (cf. p.21)

- d) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'enfant.

FAUX — Le pourcentage d'eau chez l'enfant est de 70 %, entre le nouveau-né (80 %) et l'adulte (60 % / 50 %). (cf. p.7)

- e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na^+ inférieure à 100 mmol/L.

FAUX — Le seuil de l'hyponatrémie est $[Na^+] < 135$ mmol/L, pas 100 mmol/L. (cf. p.10)

9) Un sujet consomme 1 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 90 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 240 mOsm.

FAUX — 90 g de protides $\rightarrow$ 30.0 g d'urée (3 g de protides = 1 g d'urée) $\rightarrow$ 480 mOsm (1 g d'urée = 16 mOsm). (cf. p.18)

- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.

VRAI — L'urée diffuse librement à travers les membranes cellulaires et suit les mouvements de l'eau : elle se répartit de façon homogène. (cf. p.18)

- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.

FAUX — L'urée formée augmente le capital osmolaire total, et comme elle diffuse librement, l'osmolarité augmente dans tous les compartiments. (cf. p.18)

- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est augmenté à l'état d'équilibre.

VRAI — L'augmentation de l'osmolarité (via l'urée, qui diffuse partout) s'accompagne d'un appel d'eau qui augmente le capital hydrique intracellulaire (hyperhydratation hyperosmolaire). (cf. p.18)

- e) Cette situation correspond à une hyperhydratation avec augmentation de l'osmolarité (hyperhydratation hyperosmolaire).

VRAI — L'eau de la boisson est conservée dans l'organisme (hyperhydratation) et l'urée augmente l'osmolarité de tous les compartiments : c'est une hyperhydratation hyperosmolaire. (cf. p.18)

10) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 1 litre(s) de sérum physiologique à 4.5% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L.

VRAI — Apport osmolaire = $4.5 \times 10 \times 2 \times 1 / 60 = 1.5$ osmol, soit une osmolarité de 1500 mosmol/L pour 1 L perfusé(s). (cf. p.9, 13)

- b) Cette perfusion est hypertonique par rapport au plasma.

VRAI — Un sérum à 4.5% de NaCl a une osmolarité d'environ 1500 mosmol/L, à comparer à l'osmolarité plasmatique normale (≈ 300 mosmol/L) : il est donc hypertonique. (cf. p.13)

- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.

FAUX — Toute perfusion de NaCl (isotonique ou hypertonique) augmente le volume du LEC, elle ne le diminue jamais. (cf. p.12, 13)

- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est augmenté à l'état d'équilibre après cette perfusion.

FAUX — Une perfusion hypertonique augmente l'osmolarité du LEC, ce qui provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue. (cf. p.13)

- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire est augmenté par cette perfusion de NaCl.

VRAI — Le NaCl perfusé apporte des osmoles au LEC : le capital osmolaire du compartiment extracellulaire augmente forcément. (cf. p.13)

11) Une femme de corpulence moyenne, pesant 75 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 140 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une hyponatrémie franche à 140 mmol/L.

FAUX — L'hyponatrémie est définie par $[Na^+] < 135$ mmol/L ; une natrémie de 135 à 145 mmol/L est normale. (cf. p.10)

- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 3500 mmol.
FAUX — Capital molaire de Na^+ EC = natrémie $\times$ VEC = $140 \times 12.5 = 1750$ mmol. (cf. p.9, 10)
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu intracellulaire.
FAUX — La natrémie est mesurée dans le plasma, qui fait partie du compartiment extracellulaire. (cf. p.9)
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
FAUX — $\text{VEC} = (1/3) \times \text{capital hydrique total}$, quel que soit le sujet. (cf. p.9)
- e) Son capital hydrique total est de 56,2 L.
FAUX — Capital hydrique total = poids $\times$ % teneur en eau = $75 \times 50\% = 37,5$ L. (cf. p.6)

12) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) Le syndrome néphrotique correspond à une altération de la perméabilité du capillaire du glomérule aux protéines, avec hypoprotéinémie.
VRAI — Le syndrome néphrotique est une altération de la perméabilité glomérulaire aux protéines (protéinurie, hypoprotéinémie), pas un trouble de la perméabilité à l'eau. (cf. p.20)
- b) La prise en charge de la déshydratation hypotonique repose sur une restriction hydrique stricte, sans aucun apport de sel.
FAUX — Le traitement repose sur l'apport de sel (eau salée ou perfusion de NaCl 0,9 %), pas sur une restriction hydrique. (cf. p.16)
- c) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- d) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire multiplié par le capital hydrique de ce compartiment.
FAUX — L'osmolarité est le quotient capital osmolaire / capital hydrique, pas leur produit. (cf. p.8)
- e) Le pourcentage d'eau corporelle est de 60 % chez l'homme adulte et de 50 % chez la femme adulte.
VRAI — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)

13) Concernant le capital hydrique :

- a) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
FAUX — C'est la définition de la déshydratation hypotonique qui est décrite dans la proposition fautive ; la déshydratation hypertonique correspond à pertes eau > pertes sel, osmolarité augmentée. (cf. p.15)
- b) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau rentre dans la cellule, qui gonfle puis éclate.
VRAI — Une solution hypotonique est moins concentrée que le LIC : l'eau entre dans la cellule (gonflement puis éclatement), elle ne sort pas. (cf. p.3)
- c) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est égale à la molarité.
VRAI — Un soluté non dissocié (glucose, protéines) donne 1 particule osmotique par molécule : osmolarité = molarité. (cf. p.2)
- d) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une déshydratation hypotonique avec perte de poids.
FAUX — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
- e) Le capital hydrique désigne la quantité totale d'eau que contient l'organisme, dans son ensemble ou dans l'un de ses compartiments.
VRAI — Le capital hydrique peut concerner l'organisme entier ou un seul compartiment ; ce n'est pas limité au seul compartiment intracellulaire. (cf. p.6)

14) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 55 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 49 kg :

- a) Son capital hydrique habituel est de 27,5 L.
VRAI — Capital hydrique habituel = poids habituel $\times$ % teneur en eau = $55 \times 50\% = 27.5$ L. (cf. p.6, 8)
- b) Son capital hydrique actuel est de 21,5 L.
VRAI — Capital hydrique actuel = capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel) = $27,5 + (-6) = 21,5$ L. (cf. p.8)
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 9,2 L.
FAUX — $\text{VIC} = (2/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (2/3) \times 27,5 = 18,3$ L. (cf. p.9)
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 9,2 L.
VRAI — $\text{VEC} = (1/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (1/3) \times 27,5 = 9,2$ L. (cf. p.9)
- e) Sa perte de poids de 6 kg traduit un état d'hyperhydratation.
FAUX — Une variation rapide de poids reflète une variation du capital hydrique : prise de poids = hyperhydratation, perte de poids = déshydratation. (cf. p.7)

15) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :

- a) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
FAUX — Un soluté non dissocié (glucose, protéines) donne 1 particule osmotique par molécule : osmolarité = molarité. (cf. p.2)
- b) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
VRAI — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)
- c) Le liquide intracellulaire (LIC) est pauvre en sodium (Na^+) et riche en potassium (K^+).
VRAI — C'est l'inverse du plasma : le LIC est pauvre en Na^+ et riche en K^+ . (cf. p.5)
- d) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
FAUX — Le cours indique explicitement l'apparition de nausées et céphalées en dessous de 280 mosm/L. (cf. p.14)
- e) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
VRAI — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)

16) Concernant l'osmolarité à l'état d'équilibre :

- a) La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ , via des canaux et des pompes.
VRAI — La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ (canaux, pompes), elle n'est pas totalement imperméable. (cf. p.4)
- b) À l'état d'équilibre, l'osmolarité intracellulaire est toujours le double de l'osmolarité extracellulaire.
FAUX — À l'équilibre, les 3 osmolarités (totale, IC, EC) sont égales entre elles (≈ 300 mosm/L), l'IC n'est pas le double de l'EC. (cf. p.8)
- c) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
FAUX — Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)
- d) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 80 %, contre 45 % chez la personne âgée (85-90 ans).
VRAI — C'est l'inverse : 80 % chez le nouveau-né et 45 % chez la personne âgée. (cf. p.7)
- e) L'organisme compte environ 10 milliards de capillaires, représentant une surface d'échange d'environ 500 m^2 .
VRAI — Le cours indique 10 milliards de capillaires et une surface d'échange de 500 m^2 , bien plus que 10 millions et 50 m^2 . (cf. p.18)

17) Concernant la réabsorption du liquide filtré au niveau capillaire :

- a) La paroi capillaire est parfaitement perméable aux protéines, comme à l'eau.
FAUX — La paroi capillaire est imperméable aux protéines (grosses molécules) ; elle est perméable à l'eau et aux petits solutés. (cf. p.4, 18)
- b) 90 % du liquide filtré est réabsorbé au pôle veineux, et 10 % rejoint le circuit lymphatique.
VRAI — La réabsorption veineuse concerne 90 % du liquide filtré, seuls 10 % rejoignent la lymphe. (cf. p.19)
- c) Dans une solution hypotonique par rapport au LIC, l'eau rentre dans la cellule, qui gonfle puis éclate.
VRAI — Une solution hypotonique est moins concentrée que le LIC : l'eau entre dans la cellule (gonflement puis éclatement), elle ne sort pas. (cf. p.3)
- d) Le nouveau-né a un pourcentage d'eau corporelle de 45 %, contre 80 % chez la personne âgée (85-90 ans).
FAUX — C'est l'inverse : 80 % chez le nouveau-né et 45 % chez la personne âgée. (cf. p.7)
- e) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 $\text{mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$.
FAUX — Les pertes supplémentaires en cas de fièvre sont de 200 $\text{mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$, pas 20 mL . (cf. p.6)

18) Concernant les mécanismes de formation des œdèmes :

- a) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
FAUX — Un soluté non dissocié (glucose, protéines) donne 1 particule osmotique par molécule : osmolarité = molarité. (cf. p.2)
- b) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
VRAI — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)
- c) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 $\text{mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$.
FAUX — Les pertes supplémentaires en cas de fièvre sont de 200 $\text{mL}^\circ\text{C}/\text{m}^2/\text{jour}$, pas 20 mL . (cf. p.6)
- d) La membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+ , qui ne peut jamais la traverser.
FAUX — La membrane cellulaire est semi-perméable au Na^+ (canaux, pompes), elle n'est pas totalement imperméable. (cf. p.4)

- e) Une hypoalbuminémie, par exemple lors d'un syndrome néphrotique, peut entraîner une baisse de la pression oncotique.

VRAI — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)

19) Concernant les limites des liquides corporels :

- a) Le LEC (plasma et LCR) est riche en sodium, à hauteur d'environ 7 g de NaCl par litre.

VRAI — Le LEC contient environ 7 g de NaCl par litre, pas 0,7 g. (cf. p.5)

- b) Une réaction allergique peut libérer de l'histamine, qui altère la perméabilité de la membrane capillaire.

VRAI — L'histamine libérée lors d'une réaction allergique altère la perméabilité capillaire, favorisant le passage des protéines. (cf. p.21)

- c) La pression oncotique varie fortement entre le pôle artériel et le pôle veineux des capillaires.

FAUX — Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique est stable le long des capillaires. (cf. p.19)

- d) La membrane cellulaire est semi-perméable au Na⁺, via des canaux et des pompes.

VRAI — La membrane cellulaire est semi-perméable au Na⁺ (canaux, pompes), elle n'est pas totalement imperméable. (cf. p.4)

- e) Une rétention hydrosodée inférieure à 5 % du poids du corps entraîne déjà une infiltration massive des séreuses.

FAUX — C'est au-delà de 10-15 % de rétention que l'infiltration atteint les séreuses ; en dessous de 5 %, seule une augmentation du poids est observée. (cf. p.17)

20) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire multiplié par le capital hydrique de ce compartiment.

FAUX — L'osmolarité est le quotient capital osmolaire / capital hydrique, pas leur produit. (cf. p.8)

- b) Une réaction allergique n'a aucun effet sur la perméabilité de la membrane capillaire.

FAUX — L'histamine libérée lors d'une réaction allergique altère la perméabilité capillaire, favorisant le passage des protéines. (cf. p.21)

- c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des boissons sont environ égaux aux pertes urinaires.

FAUX — L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments ≈ pertes insensibles, et apports du métabolisme ≈ pertes des selles. (cf. p.5)

- d) La concentration intracellulaire de Na⁺ (5 mmol/L) est très inférieure à sa concentration extracellulaire (140 mmol/L).

VRAI — Le Na⁺ reste essentiellement extracellulaire (140 contre 5 mmol/L en intracellulaire), conformément au cours. (cf. p.9)

- e) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 1/3 du liquide total de l'organisme.

VRAI — Le LEC représente 1/3 du liquide total, le LIC en représente 2/3 (et non l'inverse). (cf. p.5)

Série 5 — CORRIGÉ

- 1) Un homme de corpulence moyenne pèse 60 kg et a une osmolarité plasmatique normale mesurée à 310 mosmol/L :**
- a) Son capital osmolaire extracellulaire est de 7440 mOsm.
FAUX — Capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC = 310 × 12.0 = 3720 mOsm. (cf. p.9)
 - b) Son capital osmolaire intracellulaire est de 7440 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire IC = osmolarité IC × VIC = 310 × 24.0 = 7440 mOsm. (cf. p.9)
 - c) Son capital osmolaire total est de 11160 mOsm.
VRAI — Capital osmolaire total = osmolarité totale × capital hydrique total = 310 × 36.0 = 11160 mOsm. (cf. p.9)
 - d) Le capital osmolaire extracellulaire représente le tiers du capital osmolaire total.
VRAI — Comme VEC = 1/3 du capital hydrique et que l'osmolarité est identique dans tous les compartiments à l'équilibre, le capital osmolaire EC représente 1/3 du capital osmolaire total. (cf. p.9)
 - e) Le capital hydrique total de ce sujet ne dépend pas de son poids mais uniquement de son âge.
FAUX — Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = 60 × 60% = 36.0 L ; le poids intervient directement dans ce calcul. (cf. p.6)
- 2) Un patient de surface corporelle 1.7 m² présente une fièvre à 39°C. Le volume des urines sur 24h est estimé à 1200 mL, les selles sont normales :**
- a) Le volume total des pertes liquidiennes sur 24h est de 3480 mL.
FAUX — Pertes totales = urines (1200) + selles (200) + pertes insensibles (900) + pertes dues à la fièvre (680) = 2980 mL. (cf. p.5, 6)
 - b) Les pertes insensibles de base représentent 1500 mL sur 24h, réparties en 1000 mL par la peau et 500 mL par la respiration.
FAUX — Les pertes insensibles de base sont de 900 mL/j (600 mL peau + 300 mL respiration), quel que soit le patient. (cf. p.5)
 - c) La fièvre entraîne des pertes hydriques supplémentaires d'environ 880 mL sur 24h.
FAUX — Pertes dues à la fièvre = 200 mL/°C/m²/j × 2°C × 1.7 m² ≈ 680 mL. (cf. p.6)
 - d) Les pertes urinaires normales sont d'environ 1500 mL par jour.
VRAI — Le cours donne des pertes urinaires normales de 1500 mL/jour. (cf. p.5)
 - e) Un bilan hydrique est normal uniquement lorsque les apports sont le double des pertes.
FAUX — Le bilan hydrique normal repose sur l'égalité globale entre apports et pertes. (cf. p.5)
- 3) Concernant les échanges transmembranaires entre compartiments :**
- a) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, l'eau sort de la cellule, qui se ratatine.
VRAI — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)
 - b) Les échanges transmembranaires se font principalement sous forme de sodium, l'eau restant dans le compartiment extracellulaire.
FAUX — Ce sont les échanges d'eau qui prédominent à travers la membrane cellulaire ; le Na⁺ reste essentiellement extracellulaire. (cf. p.11)
 - c) Les sorties de sodium sont majoritairement régulées par voie digestive (selles), la voie rénale étant négligeable.
FAUX — C'est la voie rénale qui régule majoritairement les sorties de Na⁺ ; les pertes par les selles sont négligeables en conditions basales. (cf. p.10)
 - d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
FAUX — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)
 - e) Une piqûre de guêpe n'a aucun effet sur la perméabilité de la paroi vasculaire.
FAUX — Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)
- 4) Concernant une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au LIC :**
- a) Les capillaires lymphatiques sont totalement imperméables aux protéines, comme les capillaires sanguins.
FAUX — Les capillaires lymphatiques, contrairement aux capillaires sanguins, sont perméables aux grosses molécules comme les protéines. (cf. p.20)
 - b) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 20 mL/°C/m²/jour.
FAUX — Les pertes supplémentaires en cas de fièvre sont de 200 mL/°C/m²/jour, pas 20 mL. (cf. p.6)
 - c) L'urée reste confinée au secteur extracellulaire car elle ne peut pas traverser la membrane cellulaire.
FAUX — L'urée diffuse librement à travers les membranes et se répartit donc de façon homogène entre IC et EC. (cf. p.18)

- d) Dans une solution hypertonique par rapport au LIC, la cellule ne subit aucune variation de volume.
FAUX — Une solution hypertonique est plus concentrée que le LIC : l'eau sort de la cellule, qui se ratatine. (cf. p.3)
- e) L'hyponatrémie de dilution se traite par des diurétiques.
VRAI — Le traitement de l'hyponatrémie de dilution repose sur les diurétiques ; sel + réhydratation est le traitement de l'hyponatrémie vraie. (cf. p.10)

5) Un sujet consomme 3 litre(s) de boisson hyperprotéinée contenant 90 g/L de protides. Après métabolisation complète de cette boisson, à l'état d'équilibre :

- a) L'apport osmolaire lié au catabolisme des protides ingérés est d'environ 720 mOsm.
FAUX — 270 g de protides → 90.0 g d'urée (3 g de protides = 1 g d'urée) → 1440 mOsm (1 g d'urée = 16 mOsm). (cf. p.18)
- b) L'urée issue du catabolisme des protides diffuse librement à travers les membranes et se répartit de façon homogène entre les compartiments.
VRAI — L'urée diffuse librement à travers les membranes cellulaires et suit les mouvements de l'eau : elle se répartit de façon homogène. (cf. p.18)
- c) Cette ingestion de protides entraîne, à l'état d'équilibre, une baisse de l'osmolarité dans tous les compartiments.
FAUX — L'urée formée augmente le capital osmolaire total, et comme elle diffuse librement, l'osmolarité augmente dans tous les compartiments. (cf. p.18)
- d) Le capital hydrique intracellulaire de ce sujet est diminué à l'état d'équilibre.
FAUX — L'augmentation de l'osmolarité (via l'urée, qui diffuse partout) s'accompagne d'un appel d'eau qui augmente le capital hydrique intracellulaire (hyperhydratation hyperosmolaire). (cf. p.18)
- e) Cette situation correspond à une déshydratation avec baisse de l'osmolarité (déshydratation hypotonique).
FAUX — L'eau de la boisson est conservée dans l'organisme (hyperhydratation) et l'urée augmente l'osmolarité de tous les compartiments : c'est une hyperhydratation hyperosmolaire. (cf. p.18)

6) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Une insuffisance cardiaque congestive diminue toujours la pression hydrostatique par baisse du volume circulant.
FAUX — L'insuffisance cardiaque congestive augmente la pression hydrostatique par expansion volémique, elle ne la diminue pas. (cf. p.19)
- b) En dessous de 280 mosm/L, des manifestations cliniques comme des nausées et des céphalées apparaissent.
VRAI — Le cours indique explicitement l'apparition de nausées et céphalées en dessous de 280 mosm/L. (cf. p.14)
- c) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
VRAI — L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments ≈ pertes insensibles, et apports du métabolisme ≈ pertes des selles. (cf. p.5)
- d) Chez un sujet potomane, l'adjonction rapide d'eau entraîne une augmentation du volume du LEC et une baisse de son osmolarité.
VRAI — L'eau ajoutée augmente le volume du LEC et dilue son contenu : l'osmolarité du LEC baisse, elle n'augmente pas. (cf. p.11)
- e) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
FAUX — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)

7) Un homme de corpulence moyenne, pesant 70 kg, a un ionogramme sanguin notant une natrémie à 125 mmol/L :

- a) Ce sujet présente une hyponatrémie (125 mmol/L < 135 mmol/L).
VRAI — L'hyponatrémie est définie par $[Na^+] < 135 \text{ mmol/L}$; une natrémie de 135 à 145 mmol/L est normale. (cf. p.10)
- b) Le capital molaire de sodium en extracellulaire est de 1750 mmol.
VRAI — Capital molaire de Na^+ EC = natrémie × VEC = $125 \times 14.0 = 1750 \text{ mmol}$. (cf. p.9, 10)
- c) La natrémie reflète la concentration de Na^+ dans le milieu extracellulaire.
VRAI — La natrémie est mesurée dans le plasma, qui fait partie du compartiment extracellulaire. (cf. p.9)
- d) Le volume extracellulaire (VEC) de ce sujet représente les deux tiers de son capital hydrique total.
FAUX — $VEC = (1/3) \times \text{capital hydrique total}$, quel que soit le sujet. (cf. p.9)
- e) Son capital hydrique total est de 63 L.
FAUX — Capital hydrique total = poids × % teneur en eau = $70 \times 60\% = 42 \text{ L}$. (cf. p.6)

8) Concernant le capital osmolaire :

- a) La concentration osmolaire (osmolarité) d'un compartiment est égale au capital osmolaire divisé par le capital hydrique de ce compartiment.
VRAI — L'osmolarité est le quotient capital osmolaire / capital hydrique, pas leur produit. (cf. p.8)
- b) Au pôle artériel, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une entrée de liquide dans le capillaire.
FAUX — Au pôle artériel, $PH > PO$ (10 mmHg de différence), ce qui provoque une sortie de liquide vers l'interstitium. (cf. p.19)
- c) Les apports quotidiens de NaCl par l'alimentation sont d'environ 90 à 120 g par jour.
FAUX — Les apports quotidiens de NaCl sont de 9 à 12 g/jour (150 à 200 mmoles/jour), pas 90 à 120 g. (cf. p.10)
- d) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire multipliée par le volume extracellulaire (VEC).
VRAI — Le capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC, c'est une multiplication et non une division. (cf. p.9)
- e) La prise en charge de la déshydratation hypertonique repose sur l'eau (boisson ou sérum glucosé isotonique), sans apport de sel.
VRAI — Le traitement repose sur l'apport d'eau (boisson si conscient, sérum glucosé isotonique si inconscient), sans sel. (cf. p.15)
- 9) Une femme de corpulence moyenne pèse habituellement 80 kg. À l'occasion d'une hospitalisation, son poids est mesuré à 84 kg :**
- a) Son capital hydrique habituel est de 80 L.
FAUX — Capital hydrique habituel = poids habituel × % teneur en eau = $80 \times 50\% = 40.0$ L. (cf. p.6, 8)
- b) Son capital hydrique actuel est de 44 L.
VRAI — Capital hydrique actuel = capital hydrique habituel + (poids actuel – poids habituel) = $40 + (4) = 44$ L. (cf. p.8)
- c) Son volume intracellulaire (VIC) habituel est de 26,7 L.
VRAI — $VIC = (2/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (2/3) \times 40 = 26,7$ L. (cf. p.9)
- d) Son volume extracellulaire (VEC) habituel est de 13,3 L.
VRAI — $VEC = (1/3) \times \text{capital hydrique habituel} = (1/3) \times 40 = 13,3$ L. (cf. p.9)
- e) Sa prise de poids de 4 kg traduit un état de déshydratation.
FAUX — Une variation rapide de poids reflète une variation du capital hydrique : prise de poids = hyperhydratation, perte de poids = déshydratation. (cf. p.7)
- 10) Concernant les mécanismes de formation des œdèmes :**
- a) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
VRAI — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)
- b) Une piqûre de guêpe peut modifier la perméabilité de la paroi vasculaire aux protéines.
VRAI — Une piqûre de guêpe est un exemple pathologique de modification de la perméabilité capillaire aux protéines (flux de protéines vers l'interstitium). (cf. p.4)
- c) Le pourcentage d'eau corporelle est de 50 % chez l'homme adulte et de 60 % chez la femme adulte.
FAUX — C'est l'inverse : 60 % chez l'homme et 50 % chez la femme, car les femmes ont à corpulence identique moins de muscle et plus de tissu adipeux. (cf. p.7)
- d) Pour un soluté qui ne se dissocie pas, comme le glucose, l'osmolarité est le double de la molarité.
FAUX — Un soluté non dissocié (glucose, protéines) donne 1 particule osmotique par molécule : osmolarité = molarité. (cf. p.2)
- e) À l'état final d'une perfusion hypertonique de NaCl, le volume intracellulaire (VIC) augmente car de l'eau passe du LEC vers le LIC.
FAUX — L'hypertonie du LEC provoque un appel d'eau du LIC vers le LEC : le VIC diminue, il n'augmente pas. (cf. p.13)
- 11) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :**
- a) À l'état final, le capital osmolaire total augmente proportionnellement au volume total ajouté.
FAUX — L'adjonction d'eau pure n'apporte pas d'osmoles : le capital osmolaire total reste inchangé, seuls le volume et l'osmolarité varient. (cf. p.12)
- b) Le seul mécanisme de formation des œdèmes est une baisse de la pression hydrostatique au pôle artériel.
FAUX — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)
- c) Les capillaires lymphatiques sont totalement imperméables aux protéines, comme les capillaires sanguins.
FAUX — Les capillaires lymphatiques, contrairement aux capillaires sanguins, sont perméables aux grosses molécules comme les protéines. (cf. p.20)

- d) L'œdème aigu pulmonaire est exclusivement d'origine infectieuse.
FAUX — Les étiologies décrites sont la dysfonction myocardique et les valvulopathies, pas une origine infectieuse. (cf. p.20)
- e) La fixité du milieu intérieur, condition de la vie libre et indépendante, a été introduite par Claude Bernard.
VRAI — Le concept d'homéostasie (fixité du milieu intérieur) a été introduit par Claude Bernard, pas par Louis Pasteur. (cf. p.2)

12) Concernant la déshydratation hypotonique :

- a) La déshydratation hypotonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau.
VRAI — C'est l'inverse : dans la déshydratation hypotonique, les pertes en sel dépassent les pertes en eau (c'est le cas contraire pour la forme hypertonique). (cf. p.16)
- b) Le capital osmolaire extracellulaire est égal à l'osmolarité extracellulaire divisée par le volume extracellulaire (VEC).
FAUX — Le capital osmolaire EC = osmolarité EC × VEC, c'est une multiplication et non une division. (cf. p.9)
- c) Un sujet obèse a une teneur en eau augmentée d'environ 10 % par rapport à la normale.
FAUX — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)
- d) 99 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
VRAI — 99 % du Na⁺ filtré est réabsorbé (TCP 65 %, anse de Henlé 25 %, TDC 5 %, TC 3 %), pas seulement 50 %. (cf. p.10)
- e) L'hyponatrémie est définie par une concentration de Na⁺ inférieure à 100 mmol/L.
FAUX — Le seuil de l'hyponatrémie est [Na⁺] < 135 mmol/L, pas 100 mmol/L. (cf. p.10)

13) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Une perfusion hypertonique de NaCl par erreur entraîne, à l'état final, une hyperhydratation hypertonique avec augmentation du poids.
VRAI — L'apport de NaCl hypertonique augmente le volume et l'osmolarité du LEC : c'est une hyperhydratation hypertonique, avec prise de poids. (cf. p.13)
- b) Le LEC (plasma et LCR) est riche en sodium, à hauteur d'environ 7 g de NaCl par litre.
VRAI — Le LEC contient environ 7 g de NaCl par litre, pas 0,7 g. (cf. p.5)
- c) En dessous de 280 mosm/L, des manifestations cliniques comme des nausées et des céphalées apparaissent.
VRAI — Le cours indique explicitement l'apparition de nausées et céphalées en dessous de 280 mosm/L. (cf. p.14)
- d) Une hyperalbuminémie est la principale cause de baisse de la pression oncotique.
FAUX — C'est une baisse (hypoalbuminémie), pas une hausse (hyperalbuminémie), qui diminue la pression oncotique. (cf. p.19)
- e) Les apports totaux journaliers (2600 mL) comprennent les boissons (1300 mL), les aliments (1000 mL) et le métabolisme (300 mL).
VRAI — Les apports totaux comprennent 3 postes : boissons (1300 mL), aliments (1000 mL) et eau du métabolisme (300 mL). (cf. p.5)

14) Concernant l'ionogramme plasmatique normal :

- a) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
VRAI — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)
- b) L'adjonction d'eau au LEC provoque une déshydratation hypertonique, sans aucun risque d'œdème.
FAUX — L'adjonction d'eau pure entraîne une hyperhydratation hypotonique (augmentation de volume, baisse d'osmolarité), avec un risque d'œdème, y compris cérébral. (cf. p.12)
- c) Chez un homme adulte de 70 kg, le LIC représente 28 L et le LEC 14 L.
VRAI — Le LIC représente 2/3 du capital hydrique (28 L) et le LEC 1/3 (14 L), pas l'inverse. (cf. p.6)
- d) La concentration intracellulaire de K⁺ est très inférieure à sa concentration extracellulaire.
FAUX — Le K⁺ est très majoritairement intracellulaire (140 contre 4,5 mmol/L en extracellulaire), pas l'inverse. (cf. p.9)
- e) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L (Na⁺ + Cl⁻).
VRAI — NaCl se dissocie en Na⁺ (1 Eq/L) + Cl⁻ (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)

15) Concernant la répartition des liquides corporels :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)

- b) En cas de fièvre, les pertes hydriques supplémentaires par évaporation sont de 200 mL/°C/m²/jour.
VRAI — Les pertes supplémentaires en cas de fièvre sont de 200 mL/°C/m²/jour, pas 20 mL. (cf. p.6)
- c) Le liquide extracellulaire (LEC) représente 2/3 du liquide total de l'organisme.
FAUX — Le LEC représente 1/3 du liquide total, le LIC en représente 2/3 (et non l'inverse). (cf. p.5)
- d) La déshydratation hypertonique se caractérise par des pertes en sel supérieures aux pertes en eau, avec une osmolarité diminuée.
FAUX — C'est la définition de la déshydratation hypotonique qui est décrite dans la proposition fautive ; la déshydratation hypertonique correspond à pertes eau > pertes sel, osmolarité augmentée. (cf. p.15)
- e) Le liquide intracellulaire (LIC) est riche en sodium (Na⁺) et pauvre en potassium (K⁺).
FAUX — C'est l'inverse du plasma : le LIC est pauvre en Na⁺ et riche en K⁺. (cf. p.5)

16) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) Les œdèmes du syndrome néphrotique ont une particularité de présence au niveau périorbitaire.
VRAI — Le cours mentionne explicitement une présence périorbitaire particulière des œdèmes du syndrome néphrotique. (cf. p.20)
- b) La concentration équivalente du NaCl est de 1 Eq/L (Na⁺ + Cl⁻).
FAUX — NaCl se dissocie en Na⁺ (1 Eq/L) + Cl⁻ (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)
- c) Le poids habituel du patient n'a aucune utilité dans l'évaluation d'un déséquilibre hydrique.
FAUX — Le cours souligne explicitement que le poids habituel est une donnée très importante de l'interrogatoire. (cf. p.8)
- d) Un bilan hydrique est normal lorsque les apports des aliments sont environ égaux aux pertes insensibles.
VRAI — L'équivalence donnée par le cours est : apports des aliments ≈ pertes insensibles, et apports du métabolisme ≈ pertes des selles. (cf. p.5)
- e) La pression oncotique est une force qui attire l'eau en direction des protéines, dont l'origine est leur forte concentration dans le plasma.
VRAI — La pression oncotique attire l'eau vers les protéines (concentration élevée dans le plasma) ; elle ne repousse pas l'eau hors du plasma. (cf. p.19)

17) Concernant l'œdème aigu pulmonaire :

- a) L'œdème aigu pulmonaire résulte d'une baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux pulmonaires.
FAUX — L'œdème aigu pulmonaire est lié à une augmentation de la pression hydrostatique pulmonaire, pas à une baisse de la pression oncotique. (cf. p.20)
- b) Un ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme.
VRAI — L'ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme car la composition du volume plasmatique est proche de celle du volume interstitiel. (cf. p.9)
- c) En dessous de 280 mosm/L, aucune manifestation clinique n'apparaît quelle que soit la baisse d'osmolarité.
FAUX — Le cours indique explicitement l'apparition de nausées et céphalées en dessous de 280 mosm/L. (cf. p.14)
- d) 99 % du sodium filtré par le glomérule est réabsorbé le long du néphron.
VRAI — 99 % du Na⁺ filtré est réabsorbé (TCP 65 %, anse de Henlé 25 %, TDC 5 %, TC 3 %), pas seulement 50 %. (cf. p.10)
- e) L'urée se répartit de façon homogène entre les secteurs intracellulaire et extracellulaire car elle diffuse librement.
VRAI — L'urée diffuse librement à travers les membranes et se répartit donc de façon homogène entre IC et EC. (cf. p.18)

18) Un sujet à osmolarité plasmatique normale est perfusé par erreur avec 2 litre(s) de sérum physiologique à 0.9% de chlorure de sodium :

- a) Ce sérum physiologique a une osmolarité d'environ 300 mosmol/L.
VRAI — Apport osmolaire = $0.9 \times 10 \times 2 \times 2 / 60 = 0.6 \text{ osmol}$, soit une osmolarité de 300 mosmol/L pour 2 L perfusé(s). (cf. p.9, 13)
- b) Cette perfusion est hypertonique par rapport au plasma.
FAUX — Un sérum à 0.9% de NaCl a une osmolarité d'environ 300 mosmol/L, à comparer à l'osmolarité plasmatique normale (≈300 mosmol/L) : il est donc isotonique. (cf. p.9)
- c) Le volume extracellulaire (VEC) du sujet est diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
FAUX — Toute perfusion de NaCl (isotonique ou hypertonique) augmente le volume du LEC, elle ne le diminue jamais. (cf. p.12, 13)
- d) Le volume intracellulaire (VIC) du sujet est fortement diminué à l'état d'équilibre après cette perfusion.
FAUX — Une perfusion isotonique n'entraîne pas de variation d'osmolarité du LEC, donc pas de mouvement d'eau net vers ou depuis le LIC. (cf. p.9)

- e) Le capital osmolaire du compartiment extracellulaire n'est pas modifié par cette perfusion de NaCl.
FAUX — Le NaCl perfusé apporte des osmoles au LEC : le capital osmolaire du compartiment extracellulaire augmente forcément. (cf. p.13)

19) Concernant la répartition des protéines entre secteurs :

- a) La concentration équivalente du NaCl est de 2 Eq/L ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
VRAI — NaCl se dissocie en Na^+ (1 Eq/L) + Cl^- (1 Eq/L), soit 2 Eq/L au total. (cf. p.2)
- b) Le plasma est très riche en protéines (75 g/L) alors que le milieu interstitiel en est très pauvre (2 g/L).
VRAI — Il existe une différence majeure : 75 g/L dans le plasma contre 2 g/L dans l'interstitium. (cf. p.18)
- c) À l'état d'équilibre, l'osmolarité totale, l'osmolarité intracellulaire et l'osmolarité extracellulaire sont égales.
VRAI — À l'équilibre, les 3 osmolarités (totale, IC, EC) sont égales entre elles ($\approx 300 \text{ mosm/L}$), l'IC n'est pas le double de l'EC. (cf. p.8)
- d) Les 3 mécanismes de formation des œdèmes sont l'augmentation de la perméabilité capillaire, la baisse de la pression oncotique et l'augmentation de la pression hydrostatique.
VRAI — Le cours décrit 3 mécanismes distincts ; une baisse de la pression hydrostatique n'est pas un mécanisme d'œdème décrit dans le cours. (cf. p.19)
- e) Le capital hydrique habituel se calcule comme le poids habituel multiplié par le pourcentage de teneur en eau.
VRAI — La formule est une multiplication (poids habituel $\times$ % teneur en eau), pas une division. (cf. p.8)

20) Concernant le bilan hydrique journalier d'un individu de poids moyen :

- a) La pression oncotique est une force qui repousse l'eau hors du plasma, dont l'origine est la faible concentration en protéines interstitielles.
FAUX — La pression oncotique attire l'eau vers les protéines (concentration élevée dans le plasma) ; elle ne repousse pas l'eau hors du plasma. (cf. p.19)
- b) Les pertes urinaires normales sont de 1500 mL par jour.
VRAI — Les pertes urinaires normales représentent 1500 mL/jour ; 900 mL correspond aux pertes insensibles. (cf. p.5)
- c) Le volume intracellulaire (VIC) représente le 1/3 du capital hydrique total, et le volume extracellulaire (VEC) les 2/3 restants.
FAUX — C'est l'inverse : VIC = 2/3 du capital hydrique, VEC = 1/3 du capital hydrique. (cf. p.9)
- d) La paroi capillaire est imperméable aux protéines.
VRAI — La paroi capillaire est imperméable aux protéines (grosses molécules) ; elle est perméable à l'eau et aux petits solutés. (cf. p.4, 18)
- e) Un sujet obèse a une teneur en eau diminuée d'environ 10 % par rapport à la normale.
VRAI — Plus le tissu adipeux est important, plus le capital hydrique relatif est faible : le sujet obèse a -10 % d'eau par rapport à la normale. (cf. p.7)

